

# Πίνακες, Ορίσματα και Γραμμικά Συστήματα

## 1. Πίνακες

Έστω  $A = (a_{ij})$  τετραγωνικός πίνακας τύπου  $n \times n$

α) Ο  $A$  καλείται κάτω τριγωνικός, αν όλα τα στοιχεία του που βρίσκονται πάνω από την κύρια διαγώνιο είναι 0.

δηλ.  $a_{ij} = 0$ , για  $i < j$

β) Ο  $A$  καλείται άνω τριγωνικός, αν όλα τα στοιχεία του που βρίσκονται κάτω από την κύρια διαγώνιο είναι 0.

δηλ.  $a_{ij} = 0$ , για  $i > j$

γ) Ο  $A$  καλείται διαγώνιος, αν είναι συγχρόνως άνω και κάτω τριγωνικός.

δηλ.  $a_{ij} = 0$ , για  $i \neq j$

Ένας διαγώνιος πίνακας  $A = (a_{ij})$  τύπου  $n \times n$  καλείται μοναδιαίος τύπου  $n \times n$ , αν όλα τα στοιχεία της κύριας διαγώνιου του είναι ίσα με ένα, δηλ.  $a_{ii} = 1$  για κάθε  $i = 1, \dots, n$  και συμβολίζεται με  $I_n$ . Συνεπώς:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Έστω  $A = (a_{ij})$  πίνακας τύπου  $n \times m$ . Ο πίνακας  $\Gamma = (\gamma_{ij})$  τύπου  $n \times m$ , όπου  $\gamma_{ij} = a_{ji}$ ,  $i = 1, \dots, n$ ,  $j = 1, \dots, m$ , καλείται αντιστροφος πίνακας του  $A$  και συμβολίζεται με  $A^t$ . δηλ.,  $A^t = (a_{ji})$

Ο πίνακας  $A^t$  έχει γραμμές τις στήλες του  $A$  και στήλες τις γραμμές του  $A$  με την ίδια σειρά.

↳ Δύο πίνακες  $A = (a_{ij})$  και  $B = (b_{ij})$  τύπου  $m \times n$  καλούνται ίσοι και συμβολικά γράφουμε  $A = B$ , αν  $a_{ij} = b_{ij}$  για κάθε  $i = 1, \dots, m$  και  $j = 1, \dots, n$ . Δηλ. δύο πίνακες είναι ίσοι όταν είναι του ίδιου τύπου και έχουν τα αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα.

↳ Έστω  $A = (a_{ij})$  πίνακας  $m \times n$ . Ο πίνακας που προκύπτει από τον  $A$ , αν διαγράψουμε την  $i$ -γραμμή και  $j$ -στήλη καλείται ελάσσων πίνακας του στοιχείου  $a_{ij}$  και συμβολίζεται με  $A_{ij}$

π.χ.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \\ 5 & 2 & -8 \end{pmatrix}, \text{ Τότε } A_{23} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

### Πρόσθεση και γινόμενο πινάκων.

• Ιδιότητες αθροίσματος και πολλαπλασιασμού στοιχείων του  $K$  με πίνακες:

Έστω  $\Pi_{m \times n}(K)$  το σύνολο όλων των πινάκων τύπου  $m \times n$  με στοιχεία από το  $K$ ,  $A, B, \Gamma \in \Pi_{m \times n}(K)$  και  $k_1, k_2, k_3 \in K$ . Τότε αληθεύουν οι παρακάτω σχέσεις:

(1)  $A + (B + \Gamma) = (A + B) + \Gamma$

(5)  $(k_1 + k_2)A = k_1 \cdot A + k_2 \cdot A$

(2)  $A + O = O + A = A$ ,  $O$ : μηδεν. πιν.

(6)  $k_1(A + B) = k_1 \cdot A + k_1 \cdot B$

(3)  $A + (-A) = -A + A = O$

(7)  $(k_1 \cdot k_2)A = k_1 \cdot (k_2 \cdot A)$

(4)  $A + B = B + A$

(8)  $1 \cdot A = A$

• Ιδιότητες αντιστροφών

Έστω  $A, B \in \Pi_{m \times n}(K)$  και  $k \in K$ . Ισχύουν τα εξής:

(1)  $(A + B)^t = A^t + B^t$

(2)  $(k \cdot A)^t = k \cdot A^t$

(3)  $(A^t)^t = A$

9

↳ Έστω  $A = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n})$  πίνακας τύπου  $1 \times n$  και

$B = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{pmatrix}$  πίνακας τύπου  $n \times 1$ . Με  $A \cdot B$  συμβολίζουμε το

στοιχείο  $a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1}$  του  $K$

↳ Έστω  $A$  πίνακας τύπου  $m \times n$  και  $B$  πίνακας τύπου  $n \times p$ . τ.ω.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ και } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix}$$

Ο πίνακας  $\Gamma = (\gamma_{ij})$  τύπου  $m \times p$ , όπου

$\gamma_{ij} = A_i \cdot B^j = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$  για κάθε  $i=1, \dots, m$  και  $j=1, \dots, p$ , καλείται γινόμενο του  $A$  επί τον  $B$  και συμβολίζεται με  $A \cdot B$ . Δηλ.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} A_1 \cdot B^1 & A_1 \cdot B^2 & \dots & A_1 \cdot B^p \\ A_2 \cdot B^1 & A_2 \cdot B^2 & \dots & A_2 \cdot B^p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_m \cdot B^1 & A_m \cdot B^2 & \dots & A_m \cdot B^p \end{pmatrix}$$

Το γινόμενο  $A \cdot B$  ορίζεται αν και μόνο αν ο αριθμός των στηλών του πίνακα  $A$  είναι ίσος με τον αριθμό των γραμμών του πίνακα  $B$ .

π.χ.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$  και  $B = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ , τότε

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 6 + 3 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ -2 \cdot 6 + 5 \cdot 2 & -2 \cdot 0 + 5 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

• Ιδιότητες του γινομένου πινάκων.

Ισχύουν τα εξής:

(1)  $A \cdot (B + \Gamma) = A \cdot B + A \cdot \Gamma$ ,  $A$ : τύπου  $m \times n$  και  $B, \Gamma$ : τύπου  $n \times p$ .

(2)  $A \cdot (k \cdot B) = k \cdot (A \cdot B)$ ,  $A$ : τύπου  $m \times n$ ,  $B$ : τύπου  $n \times p$  και  $k \in K$ .

(3)  $A(B \cdot \Gamma) = (A \cdot B) \cdot \Gamma$ ,  $A$ :  $m \times n$ ,  $B$ :  $n \times p$  και  $\Gamma$ :  $p \times q$

(4)  $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$ ,  $A, B$ : τετραγωνικοί τύπου  $n \times n$

(5) Δεν ισχύει γενικά η αναστρέψιμη ιδιότητα στο γινόμενο πινάκων.

π.χ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  και  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Τότε  $A \cdot B = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$  και  $B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 15 \end{pmatrix}$  άρα  $A \cdot B \neq B \cdot A$

(6)  $A \cdot I_n = A$  και  $I_n \cdot A = A$  αν  $A$  πίνακας τύπου  $m \times n$ .

(7)  $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$  αν  $A$  τετραγωνικός τύπου  $n \times n$ .

## Αντιστρέψιμοι πίνακες

Έστω  $A$  τετραγωνικός πίνακας τύπου  $n \times n$ . Ο πίνακας  $A$  καλείται αντιστρέψιμος, αν υπάρχει τετραγωνικός πίνακας  $B$  τύπου  $n \times n$ , τ.ω.  $A \cdot B = B \cdot A = I_n$ . Ο  $B$  είναι μοναδικός.

Ο πίνακας  $B$  καλείται αντίστροφος του  $A$  και συμβολίζεται με  $A^{-1}$ . Δηλ.  $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$ .

• Ιδιότητες του αντιστρέψιμου πίνακα.

Ισχύουν τα εξής:

(1)  $(A^{-1})^{-1} = A$

(2) Αν ο  $A$  έχει μία μηδενική γραμμή, τότε δεν είναι αντιστρέψιμος

(3)  $(k \cdot A)^{-1} = k^{-1} \cdot A^{-1}$ ,  $A$ : αντιστρέψιμος και  $k \in K$  με  $k \neq 0$ .

(4)  $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ ,  $A, B$ : αντιστρέψιμοι  $n \times n$

(5)  $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ ,  $A$ : αντιστρέψιμος.

π.χ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Να βρεθεί, αν υπάρχει, ο  $A^{-1}$ .

Έστω  $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$  τ.ω.  $A \cdot B = I_2$ . Τότε

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x+2z & y+2w \\ x+z & y+w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+2z=1 \\ x+z=0 \\ y+2w=0 \\ y+w=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z=1 \\ x=-1 \\ w=-1 \\ y=2 \end{cases} \quad \begin{array}{l} A \text{ αντιστρέψιμος και} \\ \text{άρα } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

3

## Δύναμη Πίνακα

Έστω  $A$  τετραγωνικός πίνακας τύπου  $n \times n$  και  $v$  φυσικός αριθμός. Η δύναμη του  $A$  με ευθέτη το  $v$  ορίζεται ως εξής:

$$A^v = \begin{cases} I_n & , v=0 \\ \underbrace{A \cdot \dots \cdot A}_{v \text{ φορές}} & , v \neq 0 \end{cases}$$

Επιπλέον, αν ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος, ορίζεται η δύναμη του  $A$  με ευθέτη το  $-v$  ως εξής:  $A^{-v} = (A^{-1})^v$

π.χ.  $Av$   $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  τότε  $A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$

## • Ιδιότητες Δυνάμης πίνακα

Έστω  $A$  τετραγωνικός πίνακας και  $v, \mu$  φυσικοί αριθμοί. Τότε:

(1)  $A^v \cdot A^\mu = A^{v+\mu}$

(2)  $(A^v)^\mu = A^{v \cdot \mu}$

(3)  $(A^{-1})^v = (A^v)^{-1}$ ,  $A$ : αντιστρέψιμος

## Γραμμοπράξεις

Έστω  $A$  πίνακας τύπου  $n \times n$ . Στοιχειώδεις μετασχηματισμοί ή γραμμοπράξεις πάνω στο σύνολο των γραμμών του πίνακα είναι οι παρακάτω:

(1) Εναλλαγή δύο γραμμών του πίνακα:  $\Gamma_i \leftrightarrow \Gamma_j$

(2) Πολλαπλασιασμός μιας γραμμής του  $A$  με  $k \neq 0$ :  $\Gamma_i \rightarrow k \cdot \Gamma_i$

(3) Αντικατάσταση μιας γραμμής του  $A$  με το άθροισμά της γραμμής αυτής με μια άλλη γραμμή πολλαπλασιασμένη με  $k \in K$ :  $\Gamma_i \rightarrow \Gamma_i + k \cdot \Gamma_j$

Έστω  $A$  και  $B$  δύο πίνακες τύπου  $n \times n$ . Ο πίνακας  $B$  καλείται γραμμοϊσοδύναμος με τον  $A$ , αν ο  $B$  προκύπτει από τον  $A$  με εφαρμογή πεπερασμένου πλήθους στοιχειωδών μετασχηματισμών πάνω στο σύνολο των γραμμών του  $A$ .

## Στοιχειώδεις πίνακες

Ένας τετραγωνικός πίνακας τύπου  $n \times n$  καλείται στοιχειώδης, αν προκύπτει από το μοναδιαίο πίνακα  $I_n$  με εφαρμογή ενός στοιχειώδους μετασχηματισμού πάνω στο σύνολο των γραμμών του  $I_n$ .

(1) Ο πίνακας  $E_{ij}$  που προκύπτει ως εξής:

$$I_n \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} E_{ij}$$

(2)  $\gg \gg E_{i(k)}$ ,  $k \neq 0$ , που προκύπτει ως εξής:

$$I_n \xrightarrow{r_i \rightarrow k \cdot r_i} E_{i(k)}$$

(3)  $\gg \gg E_{ij(k)}$ ,  $k \neq 0$ , που προκύπτει ως εξής:

$$I_n \xrightarrow{r_i \rightarrow r_i + k r_j} E_{ij(k)}$$

Έστω  $A$  και  $B$  δύο πίνακες τύπου  $m \times n$ . Ο πίνακας  $B$  είναι γραμμοϊσοδύναμος με τον  $A$ , αν υπάρχει πεπερασμένο πλήθος στοιχειωδών πινάκων  $E_1, E_2, \dots, E_n$  τύπου  $m \times m$  τ.ω.

$$B = E_n \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A.$$

• Ιδιότητες στοιχειωδών πινάκων.

Οι στοιχειώδεις πίνακες  $E_{ij}$ ,  $E_{i(k)}$ ,  $k \neq 0$  και  $E_{ij(k)}$ ,  $i \neq j$ , είναι αντιστρέψιμοι και μάλιστα ισχύουν οι ιδιότητες:

$$(1) E_{ij}^{-1} = E_{ij}$$

$$(2) (E_{i(k)})^{-1} = E_{i\left(\frac{1}{k}\right)}$$

$$(3) E_{ij(k)}^{-1} = E_{ij}(-k)$$

Ίσως αντιστρέψιμων και στοιχειωδών πινάκων

Ισχύουν τα εξής:

(1) Ένας πίνακας τύπου  $n \times n$  είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν είναι ίσος με γινόμενο στοιχειωδών πινάκων τύπου  $n \times n$ .

(2) Έστω  $A$  μη αντιστρέψιμος πίνακας τύπου  $n \times n$ . Τότε, υπάρχουν στοιχειώδεις πίνακες  $E_1, E_2, \dots, E_n$  τ.ω.  $E_n \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = Z$ , όπου  $Z$  πίνακας με μία τουλάχιστον μηδενική γραμμή.

(4)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάθε αντιστρέψιμος πίνακας  $A$  τύπου  $n \times n$  είναι γραμμοϊσοδύναμος με το μοναδιαίο πίνακα  $I_n$ . Δηλ. υπάρχουν στοιχειώδεις πίνακες  $E_1, E_2, \dots, E_n$  τ.ω.

$$I_n = E_n \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A \text{ άρα } A^{-1} = E_n \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1$$

Επομένως, για να βρούμε τον  $A^{-1}$  πολλαπλασιάζουμε από αριστερά τον πίνακα  $A$  με στοιχειώδεις πίνακες μέχρι να βρούμε το μοναδιαίο πίνακα  $I_n$ .

π.χ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  αντιστρέψιμος. Τότε έχουμε:

$$E_{21}(-3) \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{31}(-1) \cdot E_{21}(-3) \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{23} \cdot E_{31}(-1) \cdot E_{21}(-3) \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{29}\left(\frac{1}{2}\right) \cdot E_{23} \cdot E_{31}(-1) \cdot E_{21}(-3) \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{32}(-1) \cdot E_{29}\left(\frac{1}{2}\right) \cdot E_{23} \cdot E_{31}(-1) \cdot E_{21}(-3) \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{13}(-1) \cdot E_{32}(-1) \cdot E_{29}\left(\frac{1}{2}\right) \cdot E_{23} \cdot E_{31}(-1) \cdot E_{21}(-3) \cdot A = I_3$$

$$\underbrace{\hspace{15em}}_{A^{-1}}$$

$$\text{Άρα } A^{-1} = E_{13}(-1) \cdot E_{32}(-1) \cdot E_{29}\left(\frac{1}{2}\right) \cdot E_{23} \cdot E_{31}(-1) \cdot E_{21}(-3) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Εύρεση του αντίστροφου με γραμμοπράξεις

$$\text{Έστω } (A | I_n) = \left( \begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right)$$

Στη συνέχεια με γραμμοπράξεις προσπαθούμε να γράψουμε τον πίνακα αυτό στη μορφή  $(I_n | B)$ . Τότε  $A^{-1} = B$ .

π.χ.  $\text{Έστω } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Να βρεθεί ο  $A^{-1}$

$$(A | I_3) = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 \rightarrow r_2 + (-3)r_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3 \rightarrow r_3 + (-1)r_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \rightarrow \frac{1}{2} r_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \rightarrow r_3 + (-1)r_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_1 \rightarrow r_1 + (-1)r_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$\text{Άρα } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Κλίμακωτος πίνακας

Έστω  $A = (a_{ij})$  πίνακας όπου  $a_{ij}$  με στοιχεία από ένα σώμα  $K$ . Το πρώτο μη μηδενικό στοιχείο κάθε μη μηδενικής γραμμής καλείται οδηγό στοιχείο της γραμμής.



5.

Ο πίνακας  $A$  ορίζεται ως υψιμαντικός, αν ισχύουν τα εξής:

- (1) Το οδηγό στοιχείο κάθε μη μηδενικής γραμμής είναι ίσο με το 1 και βρίσκεται στα δεξιά του οδηγού στοιχείου της προηγούμενης γραμμής.
- (2) Οι μη μηδενικές γραμμές βρίσκονται πιο πάνω από τις μηδενικές γραμμές.

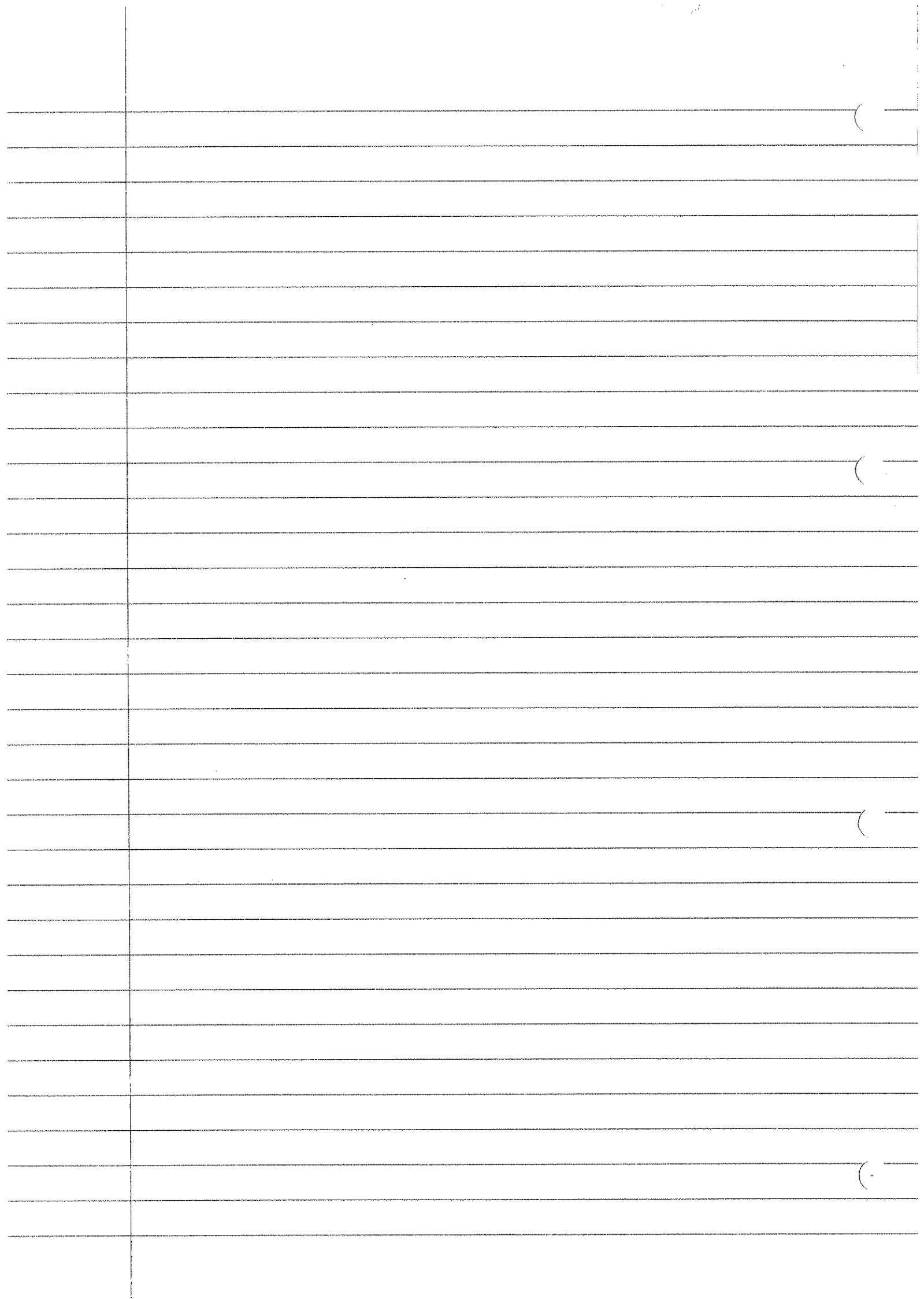
$$A = \begin{pmatrix} 1 & * & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ένας υψιμαντικός πίνακας ορίζεται αντιστρέψιμος υψιμαντικός, αν το οδηγό στοιχείο κάθε μη μηδενικής γραμμής είναι το μόνο μη μηδενικό στοιχείο της στήλης στην οποία βρίσκεται.

π.χ.  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  αντιστρέψιμος υψιμαντικός,  $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  υψιμαντικός αλλά όχι αντιστρέψιμος.

Σχέση πινάκων και αντιστρέψιμων υψιμαντικών πινάκων.

Αποδεικνύεται ότι κάθε πίνακας  $A = (a_{ij})$  τύπου  $n \times n$  είναι γραμμοϊσοδύναμος με έναν αντιστρέψιμο υψιμαντικό πίνακα τύπου  $n \times n$ .



6)

## 2. Ορίζουσες

### Ορίζουσες 1<sup>ης</sup> τάξης

Έστω  $A = a_{11}$  πίνακας τύπου  $1 \times 1$ . Το στοιχείο  $a_{11}$  ονομάζεται ορίζουσα 1<sup>ης</sup> τάξης του πίνακα  $A$  και συμβολίζεται με  $\det(A)$  ή  $|A|$ .  
 Δηλ.  $\det(A) = |A| = a_{11}$ .

### Ορίζουσες 2<sup>ης</sup> τάξης

Σε ό,τι ακολουθεί ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$  θα συμβολίζεται επίσης με  $(A^1, A^2)$ , όπου  $A^1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}$  και  $A^2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix}$  είναι οι στήλες του  $A$ .

Δηλ.  $A = (A^1, A^2)$ .

Η τιμή της απεικόνισης  $f: \Pi_{2 \times 2}(K) \rightarrow K$  στον πίνακα  $B = (X, Y)$  θα συμβολίζεται επίσης με  $f(X, Y)$ . Δηλ.  $f(B) = f(X, Y)$ .

Αποδεικνύεται ότι υπάρχει μοναδική απεικόνιση  $f: \Pi_{2 \times 2}(K) \rightarrow K$  με τις ιδιότητες:

(1) Η  $f$  είναι γραμμική ως προς την πρώτη και τη δεύτερη στήλη. Δηλ.  $\forall X_1, X_2 \in \Pi_{2 \times 1}(K)$  και  $k_1, k_2 \in K$  έχουμε ότι

$$f(k_1 X_1 + k_2 X_2, A^2) = k_1 f(X_1, A^2) + k_2 f(X_2, A^2) \text{ και}$$

$$f(A^1, k_1 X_1 + k_2 X_2) = k_1 f(A^1, X_1) + k_2 f(A^1, X_2).$$

(2)  $f(B) = 0 \quad \forall B = (X, Y) \in \Pi_{2 \times 2}(K)$  με  $X = Y$ .

(3)  $f(I_2) = 1$

Η μοναδική αυτή απεικόνιση  $f: \Pi_{2 \times 2}(K) \rightarrow K$  ονομάζεται ορίζουσα 2<sup>ης</sup> τάξης του πίνακα  $A$  και συμβολίζεται ως  $\det(A)$  ή  $|A|$  και

$$\text{ισχύει: } \det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}.$$

• Ιδιότητες ορίσμων  $2^{us}$  τάξης.

Ισχύουν τα εξής:

(1) Έστω  $A = (A^1, A^2)$ . Τότε  $\det(A^1, A^2) = -\det(A^2, A^1)$

(2) Έστω  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \Pi_{2 \times 2}(K)$ . Τότε,  $|A| = 0$  αν και μόνο

αν  $\exists k_1, k_2 \in K$  όχι και τα δύο μηδέν έτσι ώστε

$$k_1 A^1 + k_2 A^2 = k_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(3) Αν  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$  και  $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$  τότε  $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ .

(4) Έστω  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \Pi_{2 \times 2}(K)$ . Ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος

αν και μόνο αν  $\det(A) \neq 0$ . Αν  $A$  αντιστρέψιμος τότε

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} \end{pmatrix}, \text{ όπου } \bar{a}_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|, i=1,2, j=1,2$$

Ανλ.  $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$

(5) Έστω  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \Pi_{2 \times 2}(K)$ . Τότε  $\det(A) = \det(A^t)$ .

π.χ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Τότε  $|A| = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -2$

Οπότε  $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

Ορίσμων  $3^{us}$  τάξης

Έστω αντιστρέψιμος ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$  θα συμβολίζεται

επίσης με  $(A^1, A^2, A^3)$  όπου  $A^1, A^2, A^3$  είναι οι στήλες του  $A$ .

Η τιμή της απεικόνισης  $f: \Pi_{3 \times 3}(K) \rightarrow K$  στον  $B = (x, y, z)$  θα συμβολίζεται επίσης με  $f(x, y, z)$ . Ανλ.  $f(B) = f(x, y, z)$ .

7

Αποδεικνύεται ότι  $\exists$  μοναδική απεικόνιση  $f: \Pi_{3 \times 3}(K) \rightarrow K$  με τις ιδιότητες:

(1) Η  $f$  είναι γραμμική ως προς την  $1^{\text{η}}$ ,  $2^{\text{η}}$  και  $3^{\text{η}}$  στήλη. Δηλ.

$\forall X_1, X_2 \in \Pi_{3 \times 1}(K)$  και  $k_1, k_2 \in K$  έχουμε ότι

$$f(k_1 X_1 + k_2 X_2, A^2, A^3) = k_1 f(X_1, A^2, A^3) + k_2 f(X_2, A^2, A^3),$$

$$f(A^1, k_1 X_1 + k_2 X_2, A^3) = k_1 f(A^1, X_1, A^3) + k_2 f(A^1, X_2, A^3)$$

$$\text{και } f(A^1, A^2, k_1 X_1 + k_2 X_2) = k_1 f(A^1, A^2, X_1) + k_2 f(A^1, A^2, X_2).$$

όπου  $A = (A^1, A^2, A^3) \in \Pi_{3 \times 3}(K)$ .

(2)  $f(B) = 0 \quad \forall B = (X, Y, Z) \in \Pi_{3 \times 3}(K)$  με  $X=Y$  ή  $Y=Z$  ή  $Z=X$

(3)  $f(I_3) = 1$

Η μοναδική αυτή απεικόνιση  $f: \Pi_{3 \times 3}(K) \rightarrow K$  ορίζεται ορίσοντας  $3^{\text{η}}$  τάξης του πίνακα  $A$  και συμβολίζεται  $\det(A)$  ή  $|A|$  και ισχύει:

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

• Ιδιότητες ορίσας  $3^{\text{η}}$  τάξης

Ισχύουν τα εξής:

$$(1) \text{ Αν } A = (A^1, A^2, A^3) \text{ τότε } \det(A^1, A^2, A^3) = -\det(A^2, A^1, A^3) = \\ = -\det(A^1, A^3, A^2) = -\det(A^3, A^2, A^1)$$

$$(2) \text{ Έστω } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in \Pi_{3 \times 3}(K). \text{ Τότε } |A| = 0 \text{ αν και μόνο}$$

αν  $\exists k_1, k_2, k_3 \in K$  όχι όλα μηδέν, έτσι ώστε:

$$k_1 A^1 + k_2 A^2 + k_3 A^3 = k_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) \text{ Έστω πίνακες } A, B \text{ τύπου } 3 \times 3. \text{ Τότε } \det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

(4) Έστω  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in \Pi_{3 \times 3}(K)$ . Α αντιστρέψιμος αν και

μόνο αν  $\det(A) \neq 0$ . Αν Α αντιστρέψιμος τότε

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \bar{a}_{13} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & \bar{a}_{23} \\ \bar{a}_{31} & \bar{a}_{32} & \bar{a}_{33} \end{pmatrix}^t, \text{ όπου } \bar{a}_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|, i=1,2,3, j=1,2,3$$

(5) Έστω  $A \in \Pi_{3 \times 3}(K)$ . Ισχύουν τα εξής:

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11} \bar{a}_{11} + a_{12} \bar{a}_{12} + a_{13} \bar{a}_{13} = \\ &= (-1)^{1+1} a_{11} |A_{11}| + (-1)^{1+2} a_{12} |A_{12}| + (-1)^{1+3} a_{13} |A_{13}| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{και } \det(A) &= a_{1j} \cdot \bar{a}_{1j} + a_{2j} \bar{a}_{2j} + a_{3j} \bar{a}_{3j} = \\ &= (-1)^{1+j} a_{1j} |A_{1j}| + (-1)^{2+j} a_{2j} |A_{2j}| + (-1)^{3+j} a_{3j} |A_{3j}| \end{aligned}$$

(6) Έστω  $A \in \Pi_{3 \times 3}(K)$ . Τότε  $\det(A) = \det(A^t)$ .

Π.Χ

Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ . Τότε  $|A| = 6$

$$\begin{aligned} \text{Οπότε } A^{-1} &= \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \bar{a}_{13} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & \bar{a}_{23} \\ \bar{a}_{31} & \bar{a}_{32} & \bar{a}_{33} \end{pmatrix}^t = \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} & (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^t = \\ &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -6 & -3 & 15 \\ 9 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & -5 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{5}{6} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{6} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ορισμένες ανώτερες τάξεις

2ε ό,τι ακολουθεί ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ θα συμπληρωθεί επίσης με}$$

(8)

$(A^1, A^2, \dots, A^n)$  όπου  $A_1, A_2, \dots, A_n$  οι στήλες του  $A$ .

Η τιμή της απεικόνισης  $f: \Pi_{n \times n}(K) \rightarrow K$  στον πίνακα  $B = (x_1, \dots, x_n)$  θα συμβολίζεται επίσης με  $f(x_1, \dots, x_n)$  δηλ.  $f(B) = f(x_1, \dots, x_n)$ .

Αποδεικνύεται ότι υπάρχει μοναδική απεικόνιση  $f: \Pi_{n \times n}(K) \rightarrow K$  με τις ιδιότητες:

(1) Η  $f$  είναι γραμμική ως προς κάθε στήλη.

(2)  $f(B) = 0$  για κάθε  $B = (x_1, \dots, x_n) \in \Pi_{n \times n}(K)$  με  $x_i = x_j$  για κάποια  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  με  $i \neq j$ .

(3)  $f(I_n) = 1$ .

Η μοναδική απεικόνιση  $f: \Pi_{n \times n}(K) \rightarrow K$  ορίζεται ορίζοντας η τιμή του πίνακα  $A$  και συμβολίζεται με  $\det(A)$  ή  $|A|$  και ισχύει:

$$\det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \dots + (-1)^{1+n} a_{1n} \begin{vmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,n-1} \end{vmatrix}$$

• Ιδιότητες ορίζουσών η τιμών.

Ισχύουν τα εξής:

$$(1) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & kx_1 + \lambda y_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & kx_2 + \lambda y_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & kx_m + \lambda y_m & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} =$$

$$= k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & x_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & x_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & x_m & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & y_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & y_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & y_m & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

(2) Έστω  $A = (A^1, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^n)$ . Τότε

$$\det(A^1, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^n) = -\det(A^1, \dots, A^j, \dots, A^i, \dots, A^n)$$

(3) Έστω  $A \in \Pi_{n \times n}(K)$ . Τότε  $|A| = 0$  αν και μόνο αν υπάρχουν  $k_1, k_2, \dots, k_n \in K$  όχι όλα μηδέν έτσι ώστε

$$k_1 A^1 + \dots + k_n A^n = k_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + \dots + k_n A^n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

(4) Έστω  $A$  και  $B$  δύο πίνακες τύπου  $n \times n$ . Τότε έχουμε:

i) Αν ο  $B$  προκύπτει από τον  $A$  με εναλλαγή της  $i$ -γραμμής και της  $j$ -γραμμής, τότε  $|B| = -|A|$ .

ii) Αν ο  $B$  προκύπτει από τον  $A$  με πολλαπλασιασμό της  $i$ -γραμμής με  $k \neq 0$ , τότε  $|B| = k|A|$ .

iii) Αν ο  $B$  προκύπτει από τον  $A$  με ανακατάσταση της  $i$ -γραμμής με το άθροισμα της  $i$ -γραμμής με την  $j$ -γραμμή πολλαπλασιασμένη με  $k$ , τότε  $|B| = |A|$ .

iv) Αν ο  $B$  προκύπτει από τον  $A$  με εναλλαγή της  $i$ -στήλης και της  $j$ -στήλης, τότε  $|B| = -|A|$ .

v) Αν ο  $B$  προκύπτει από τον  $A$  με πολλαπλασιασμό της  $i$ -στήλης με  $k \neq 0$ , τότε  $|B| = k|A|$ . Δηλ.  $|A \cdot \delta_i(k)| = k \cdot |A|$ .

vi) Αν ο  $B$  προκύπτει από τον  $A$  με ανακατάσταση της  $i$ -στήλης με το άθροισμα της  $i$ -στήλης με την  $j$ -στήλη πολλαπλασιασμένη με  $k$ , τότε  $|B| = |A|$ .

(5) Έστω  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \Gamma_{n \times n}(K)$ .

Ο πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν  $\det(A) \neq 0$ . Στην περίπτωση που ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος ισχύει:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \dots & \bar{a}_{1n} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & \dots & \bar{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{a}_{n1} & \bar{a}_{n2} & \dots & \bar{a}_{nn} \end{pmatrix}^t, \text{ όπου } \bar{a}_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|, \\ i=1, \dots, n, j=1, \dots, n.$$

(6) Έστω  $A$  και  $B$  τετραγωνικοί πίνακες τύπου  $n \times n$ . Τότε,  $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$ .

(7)  $\Rightarrow \Rightarrow$  Πίνακας τύπου  $n \times n$ . Αν ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος τότε

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

(8) Έστω  $A$  τετραγωνικός πίνακας τύπου  $n \times n$ . Τότε  $|A| = |A^t|$ .

(9) Έστω  $A \in \Gamma_{n \times n}(K)$ . Τότε  $|A| = 0$  αν και μόνο αν υπάρχουν  $k_1, k_2, \dots, k_n \in K$  όχι όλα μηδέν έτσι ώστε

$$k_1 A_1 + \dots + k_n A_n = k_1 (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}) + \dots + k_n (a_{n1} \ a_{n2} \ \dots \ a_{nn}) = (0 \ \dots \ 0)$$



9

(10) Έστω  $A \in \Gamma_{n \times n}(K)$ . Τότε  $\det(A) = a_{11}\bar{a}_{11} + \dots + a_{nn}\bar{a}_{nn} =$   
 $= (-1)^{1+1} a_{11} |A_{11}| + \dots + (-1)^{n+n} a_{nn} |A_{nn}|.$

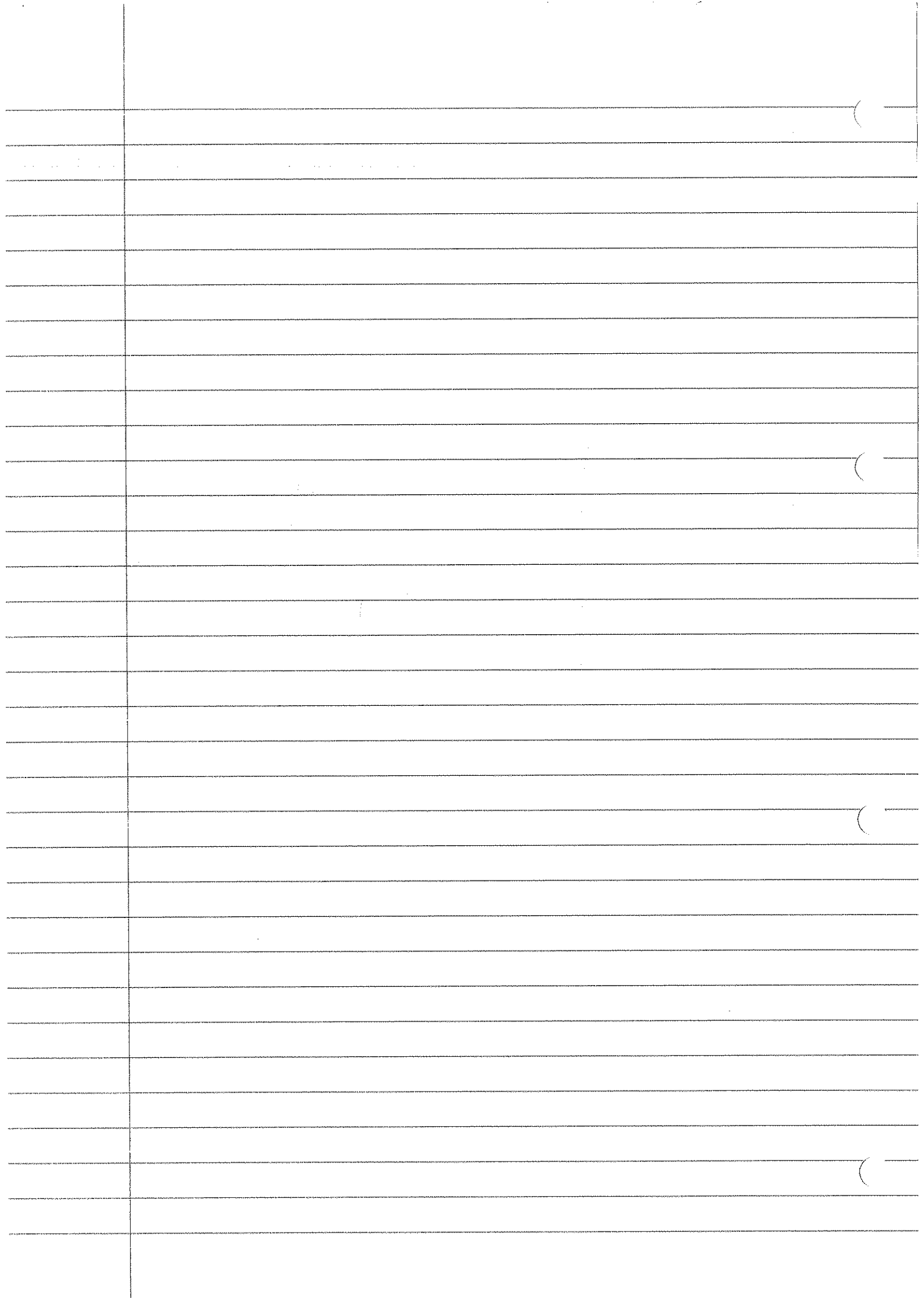
(11) Έστω  $A \in \Gamma_{n \times n}(K)$ . Αν ο  $A$  είναι άνω ή κάτω επιγωνιώδης ή διαγωνίος, τότε η ορίζουσα  $\det(A)$  είναι ίση με το γινόμενο των στοιχείων της ώριπας διαγωνίου. Ανά  $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$

Έστω  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \Gamma_{n \times n}(K)$ . Ο πινακας

$\begin{pmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \dots & \bar{a}_{1n} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & \dots & \bar{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{a}_{n1} & \bar{a}_{n2} & \dots & \bar{a}_{nn} \end{pmatrix}^t$ , όπου  $\bar{a}_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|$ ,  $i=1, \dots, n$ ,  $j=1, \dots, n$

καλεϊται προσαπριμμένος του  $A$  και συμβολίζεται με  $\text{adj}(A)$ . Ανά

$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{21} & \dots & \bar{a}_{n1} \\ \bar{a}_{12} & \bar{a}_{22} & \dots & \bar{a}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{a}_{1n} & \bar{a}_{2n} & \dots & \bar{a}_{nn} \end{pmatrix}$



### 3. Γραμμικά συστήματα

#### Βασικοί Ορισμοί

• Γραμμικό σύστημα  $m$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους.

Γραμμικό σύστημα  $m$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους  $x_1, x_2, \dots, x_n$  καλείται κλάσεως συστήματος της μορφής

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (*)$$

όπου  $a_{ij} \in K$ ,  $i=1, \dots, m$ ,  $j=1, \dots, n$  και  $b_i \in K$ ,  $i=1, \dots, m$ .

Λύση του γραμμικού συστήματος  $(*)$  καλείται κλάσεως  $n$ -άδα  $x_1, x_2, \dots, x_n$  που επαληθεύει και τις  $m$  εξισώσεις του συστήματος  $(*)$ .

Το γραμμικό σύστημα  $(*)$  μπορεί να είναι:

(1) Αδύνατο, αν δεν έχει λύση

(2) Συμβιβαστό, αν έχει μία τουλάχιστον λύση.

Τα συμβιβαστά συστήματα μπορεί να έχουν μοναδική ή άλλες λύσεις. Εάν το  $(*)$  έχει άλλες λύσεις, τότε καλείται αόριστο.

Με χρήση πινάκων το σύστημα  $(*)$  γράφεται

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{ή} \quad A \cdot X = B$$

Ο πίνακας  $A$  καλείται πίνακας των συντελεστών των αγνώστων, ο πίνακας  $X$  πίνακας των αγνώστων, ο πίνακας  $B$  πίνακας των σταθ. όρων και ο πίνακας

$$(A|B) = \left( \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \quad \text{επαυξημένος πίνακας του συστήματος}$$

Αν  $B=0=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ , τότε το σύστημα καλείται ομογενές.

Κάθε ομογενές σύστημα είναι συμβαστό, αφού έχει τουλάχιστον μία λύση, την μηδενική.

• Δύο γραμμικά συστήματα με εξισώσεις με  $n$  αγνώστους καλούνται ισοδύναμα, αν έχουν ακριβώς τις ίδιες λύσεις.

Μέθοδοι επίλυσης ενός γραμμικού συστήματος

Η διαδικασία εύρεσης όλων των λύσεων ενός συμβατού συστήματος καλείται επίλυση του συστήματος.

A. Μέθοδος των διαδοχικών απαλοιφών του Gauss

Έστω 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Γραμμικό σύστημα με εξισώσεις με  $n$  αγνώστους  $x_1, \dots, x_n$ . Ή ο,τι αποκαλεί τις παραπάνω εξισώσεις θα τις συμβολίζουμε με  $E_i, i=1, \dots, m$ .

Έστω  $\begin{cases} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_m \end{cases}$  γραμμικό σύστημα. Ισχύουν τα παρακάτω:

(1) Αν αντιμεταθέσουμε τη θέση δύο εξισώσεων  $E_i$  και  $E_j$  του συστήματος, τότε παίρνουμε ισοδύναμο σύστημα.

(2) Αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη μιας εξίσωσης  $E_i$  του συστήματος με το ίδιο σκοτεινό  $k \neq 0$ , τότε παίρνουμε ισοδύναμο σύστημα.

(3) Αν αντικαταστήσουμε την εξίσωση  $E_i$  του συστήματος με την εξίσωση  $E_i + k \cdot E_j$ , όπου  $i \neq j$  και  $k \neq 0$ , τότε παίρνουμε ισοδύναμο σύστημα.

Στη μέθοδο των διαδοχικών απαλοιφών του Gauss ακολουθούμε τους παραπάνω κανόνες. Ειδικότερα, με διαδοχική απαλοιφή των αγνώντων

11.

του συστήματος μετασχηματίζουμε το αρχικό σύστημα σε σύστημα ισοδύναμο του αρχικού του οποίου η λύση είναι γραφφανής.

π.χ. Να λυθεί το (5):

$$\begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ 2x - y + 2z = -4 \\ 4x + y + 4z = -2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ 2x - y + 2z = -4 \\ 4x + y + 4z = -2 \end{cases} \xrightarrow{\substack{E_2 \rightarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \rightarrow E_3 - 4E_1}} \begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ 0x - 3y - 2z = -2 \\ 4x + y + 4z = -2 \end{cases} \\ & \Rightarrow \begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ 0x - 3y - 2z = -2 \\ 0x - 3y - 4z = 2 \end{cases} \xrightarrow{E_3 \rightarrow E_3 - E_2} \begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ 0x - 3y - 2z = -2 \\ 0x + 0y - 2z = 4 \end{cases} \\ & \Rightarrow \begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ 0x - 3y + 0z = -6 \\ 0x + 0y - 2z = 4 \end{cases} \xrightarrow{E_1 \rightarrow E_1 + E_3} \begin{cases} x + y + 0z = 3 \\ 0x - 3y + 0z = -6 \\ 0x + 0y - 2z = 4 \end{cases} \\ & \Rightarrow \begin{cases} x + 0y + 0z = 1 \\ 0x - 3y + 0z = -6 \\ 0x + 0y - 2z = 4 \end{cases} \quad \text{ή} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Β. Μέθοδος των διαδοχικών απαλοιφών του Gauss με γραμμιστάξης.

Έστω

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

ήρ. σύστημα  $m$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους  $x_1, \dots, x_n$ . Κάθε εξίσωση του συστήματος παριστάνεται από μία γραμμή του επαυξημένου πίνακα

$$(A|B) = \left( \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Οπότε, για να βρούμε τη λύση κάνουμε γραμμιστάξης.

Οι γραμμοπρόφες πάνω στον  $(A|B)$  είναι οι εξής:

- (1) Εναλλαγή δύο γραμμών του πίνακα  $(A|B) \rightarrow \Gamma_i \leftrightarrow \Gamma_j$
- (2) Πολλαπλασιασμός μιας γραμμής του  $(A|B)$  με  $k \neq 0 \rightarrow \Gamma_i \rightarrow k\Gamma_i$
- (3) Αντιστάθμιση μιας γραμμής του  $(A|B)$  με το άθροισμα αυτής με μια άλλη γραμμή πολλαπλή με  $k \rightarrow \Gamma_i \rightarrow \Gamma_i + k\Gamma_j$

Ο σκοπός μας είναι με γραμμοπρόφες ο επαυξημένος πίνακας  $(A|B)$  του συστήματος να μετασχηματιστεί σε ανηγμένο υψιμαντικό. Στη συνέχεια, γράφουμε το σύστημα που αντιστοιχεί στον ανηγμένο υψιμαντικό που είναι ισοδύναμο με το αρχικό και επιλύουμε αυτό.

π.χ. Να λυθεί το σύστημα

$$\begin{cases} x + 2y - z = 9 \\ 5x + 11y - 4z = 15 \\ 2x + 3y - 3z = -1 \end{cases}$$

Σχηματίζουμε τον επαυξημένο πίνακα:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 5 & 11 & -4 & 15 \\ 2 & 3 & -3 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 + (-5)\Gamma_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & -3 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 + (-2)\Gamma_1}$$

$$\rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 + \Gamma_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1 + (-2)\Gamma_2}$$

$$\rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x - 3z = -8 \\ y + z = 5 \end{cases} \quad \text{ή} \quad \begin{cases} x = -8 + 3z \\ y = 5 - z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Γ. Μέθοδος του βαθμού ενός πίνακα.

Έστω  $A$  πίνακας τύπου  $m \times n$  με στοιχεία  $a_{ij}$  από το  $K$ . Τότε, οι γραμμές  $A_i = (a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in})$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$  είναι στοιχεία του

$m \times n(K)$  και οι στήλες  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$  είναι στοιχεία

του  $M_{m \times 1}(K)$ .

Οι γραμμές  $A_{i1}, \dots, A_{ip}$  καλούνται γραμμικά ανεξάρτητες όταν για κάθε  $k_{i1}, \dots, k_{ip} \in K$  για τα οποία έχουμε

$$k_{i1} A_{i1} + \dots + k_{ip} A_{ip} = (0 \ 0 \ \dots \ 0) \text{ προϋπote } k_{i1} = \dots = k_{ip} = 0$$

Ομοίως οι στήλες  $A^{i1}, \dots, A^{ip}$  καλούνται γραμμικά ανεξάρτητες όταν  $\forall k_{i1}, \dots, k_{ip} \in K$  για τα οποία έχουμε

$$k_{i1} A^{i1} + \dots + k_{ip} A^{ip} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ προϋπote } k_{i1} = \dots = k_{ip} = 0$$

Συμβολίζουμε με  $\ell(A)$  το μέγιστο πλήθος γρ. ανεξάρτητων γραμμών του  $A$  και με  $c(A)$  το μέγιστο πλήθος γρ. ανεξάρτητων στηλών του  $A$ .

Σημειώνουμε ότι για κάθε πίνακα  $A = (a_{ij})$  τύπου  $m \times n$  έχουμε

$$\ell(A) = c(A) \leq \min\{m, n\}$$

• Έστω  $A = (a_{ij})$  τύπου  $m \times n$  με στοιχεία από ένα σώμα  $K$ . Ο αριθμός  $c(A) = \ell(A)$  καλείται βαθμός του  $A$  και συμβολίζεται με  $\text{rank}(A)$ . Ισχύουν τα εξής:

(1) Έστω  $A = (a_{ij})$  τύπου  $n \times n$  με στοιχεία από ένα σώμα  $K$ . Ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο αν  $\text{rank}(A) = n$ .

(2) Έστω  $A$  και  $B$  δύο γραμμοϊσοδύναμοι πίνακες τύπου  $m \times n$ . Τότε,  $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ .

(3) Έστω  $A$  αλγεβρικός υψιμαυτός τύπου  $m \times n$ . Τότε ο βαθμός  $\text{rank}(A)$  του  $A$  είναι ίσος με το πλήθος των μη μηδενικών γραμμών του  $A$ .

π.χ. 1  $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$ . Έχουμε  $\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$ .

Οπότε οι στήλες  $A^1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$  και  $A^2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$  του πίνακα  $A$  είναι

γρ. ανεξάρτητες. Συνεπώς,  $\text{rank}(A) = c(A) = 2$ .

π.χ 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 12 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -5 & -1 \\ 4 & 12 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \rightarrow r_3 - 4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow -\frac{1}{5}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \rightarrow r_1 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ο τελευταίος πίνακας είναι ανηγμένος υλικωμένος. Άρα,  $\text{rank}(A) = 2$

• Έστω  $A = (a_{ij})$  πίνακας τύπου  $m \times n$  με στοιχεία από ένα σώμα  $K$ .  
Κάθε πίνακας που προκύπτει από τον  $A$  με διαγραφή κάποιων γραμμών ή στηλών καλείται υποπίνακας του πίνακα  $A$ .

π.χ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 5 \\ 8 & 9 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ .

Ο πίνακας  $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$  είναι υποπίνακας του  $A$  αφού προκύπτει από τον  $A$  με διαγραφή της 3-γραμμής, της 3 και 4 στήλης.

• Πρωτεύουσα ορίζουσα πίνακα

Έστω  $A = (a_{ij})$  πίνακας τύπου  $m \times n$  με στοιχεία από ένα σώμα  $K$ .  
Κάθε ορίζουσα  $|B|$ , όπου  $B$  είναι τετραγωνικός υποπίνακας του  $A$  τύπου  $r \times r$  με  $r \leq \min\{m, n\}$ , καλείται πρωτεύουσα ορίζουσα του  $A$  τάξης  $r$ .

π.χ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Τότε οι πρωτεύουσες ορίζουσες του πίνακα  $A$  τάξης 2 είναι οι παρακάτω:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$



• Χαρακτηρισμός του βαθμού ενός πίνακα

Έστω  $A = (a_{ij})$  πίνακας όπου  $a_{ij} \in K$  με στοιχεία από το  $K$ .

Αποδεικνύεται ότι  $\text{rank}(A) = r$  αν και μόνο αν υπάρχει μη μηδενική πρωτεύουσα οριζόντια του  $A$  τάξης  $r$  και κάθε άλλη πρωτεύουσα οριζόντια του  $A$  τάξης μεγαλύτερης του  $r$  είναι μηδέν.

π.χ. Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 8 & 24 & 16 & 8 \end{pmatrix}$

Παρατηρούμε ότι  $|A| = 0$  (για παράδ.  $A_4 = 8A_1$ ) και

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

Άρα,  $\text{rank}(A) = 3$ .

• Αποδεικνύονται οι παρακάτω προτάσεις:

(1) Έστω  $A \cdot X = B$  γρ. σύστημα  $m$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Το  $A \cdot X = B$  έχει λύση αν και μόνο αν  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$ .

(2) Έστω  $A \cdot X = B$  γρ. σύστημα  $n$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Αν  $\text{rank}(A) = n$ , τότε το  $A \cdot X = B$  έχει μοναδική λύση που δίνεται από την σχέση  $X = A^{-1} \cdot B$ .

(3) Έστω  $A \cdot X = 0$  ομογενές γρ. σύστημα  $n$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Αν  $\text{rank}(A) = n$ , τότε το  $A \cdot X = 0$  έχει μοναδική λύση τη μηδενική.

(4) Έστω  $A \cdot X = B$  γρ. σύστημα  $m$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Ισχύει:

i) Αν  $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(A|B)$ , τότε  $A \cdot X = B$  αδύνατο.

ii) Αν  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) = n \leq m$ , τότε το  $A \cdot X = B$  έχει μοναδική <sup>λύση</sup> λύση.

iii) Αν  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) < n$ , τότε  $A \cdot X = B$  αόριστο.

(5) Έστω  $A \cdot X = 0$  ομογενές γρ. σύστημα  $m$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Αν  $\text{rank}(A) < n$ , τότε το σύστημα  $A \cdot X = 0$  είναι αόριστο.

(6) Έστω  $A \cdot X = 0$  ομογενές γρ. σύστημα. Αν το πλήθος των αγνώντων είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των εξισώσεων, τότε το  $A \cdot X = 0$  είναι αόριστο.

## Δ. Μέθοδος των ορίφων (Κανόνας του Cramer).

Έστω 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

γρ σύστημα  $n$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Με χρήση πινάκων το παραπάνω σύστημα γράφεται:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \text{ή} \quad AX = B$$

Η ορίφουσα  $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$  του πινάκω  $A$  ορίζεται

ορίφουσα του συστήματος ή ορίφουσα των συντελεστών των αγνώντων του συστήματος. Επίσης, θεωρούμε τις ορίφουσες

$$|A|_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \dots, |A|_{x_n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{vmatrix}$$

Η ορίφουσα  $|A|_{x_i}$ ,  $i=1, \dots, n$  προκύπτει από την ορίφουσα  $|A|$  με αντικατάσταση της στήλης των συντελεστών του  $x_i$  με τη στήλη των σταθ. όρων.

Βασικές προτάσεις για τη λύση συστήματος με χρήση ορίφων.  
Ισχύουν τα εξής:

(1) Έστω  $A \cdot X = B$  γρ. σύστημα  $n$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Αν  $|A| \neq 0$ , τότε το σύστημα  $A \cdot X = B$  έχει μοναδική λύση που δίνεται από τις σχέσεις:

$$x_1 = \frac{|A|_{x_1}}{|A|}, \quad x_2 = \frac{|A|_{x_2}}{|A|}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{|A|_{x_n}}{|A|}$$

(2) Έστω  $A \cdot X = B$  γρ. σύστημα  $n$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Αν  $|A| = 0$  και μία τουλάχιστον από τις ορίφουσες  $|A|_{x_i}$ ,  $i=1, \dots, n$  είναι διάφορη

(14)

από το μηδέν, τότε το  $A \cdot X = B$  είναι αδύνατο.

(3) Έστω  $A \cdot X = B$  συρ. συστήματα η εξισώσεων με η αγνώστας. Αν  $|A| = |A|_{x_1} = |A|_{x_2} = \dots = |A|_{x_n} = 0$ , τότε το  $A \cdot X = B$  είναι αδύνατο ή αδύνατο. Ειδικότερα, αν  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B)$  τότε είναι αδύνατο, ενώ αν  $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(A|B)$ , τότε είναι αδύνατο.

(4) Το ομογενές σύστημα  $A \cdot X = 0$  έχει μη μηδενικές λύσεις αν και μόνο αν  $|A| = 0$ .

π.χ. 1 Να λυθεί το 
$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

Το (5) γράφεται  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = B$

$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 + 1 = -1 \neq 0$  το (5) έχει μοναδική λύση που δίνεται από τις σχέσεις:

$x = \frac{|A|x}{|A|}$ ,  $y = \frac{|A|y}{|A|}$ . Έχουμε

$$|A|x = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 3 = 2 \text{ και } |A|y = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 1 = 5$$

Άρα λύση  $\begin{cases} x = \frac{2}{-1} \\ y = \frac{5}{-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -5 \end{cases}$

π.χ. 2 Να λυθεί το 
$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 3y - 3z = 3 \\ x - 3y + 3z = 9 \end{cases}$$

Το (5) γράφεται  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix} = B$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} =$$

$= 9 - 9 - 3 + 3 = 0 \neq 0$  και  $|A|y = 5 \neq 0$  το (2) είναι αδύνατο.

#### 4. Ο ορισμός του διανυσματικού χώρου

Διανυσματικός χώρος ή γραμμικός χώρος επί του  $(K, +, \cdot)$  ονομάζεται μια τριάδα  $(V, \oplus, \odot)$ , όπου  $V$  είναι ένα μη κενό σύνολο,  $\oplus$  είναι μια εσωτερική πράξη επί του  $V$  και  $\odot$  είναι μια εξωτερική πράξη επί του  $V$  με συντελεστές από το  $K$  έτσι, ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω αξιώματα:

(1) Η εσωτερική πράξη  $\oplus$  είναι προσαρτιστική. Δηλ.,

$$x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z, \quad \forall x, y, z \in V.$$

(2)  $\exists$  ουδέτερο στοιχείο του  $V$  ως προς την  $\oplus$ . Δηλ.  $\exists e \in V$  τ.ω.

$$x \oplus e = e \oplus x = x, \quad \forall x \in V$$

(3) Για κάθε στοιχείο του  $V$   $\exists$  το συμμετρικό του ως προς την εσωτ. πράξη  $\oplus$ . Δηλ.  $\forall x \in V \exists x' \in V$  τ.ω.

$$x \oplus x' = x' \oplus x = e$$

(4) Η  $\oplus$  είναι αντιμεταθετική. Δηλ.  $x \oplus y = y \oplus x, \forall x, y \in V$ .

(5)  $k \odot (x \oplus y) = k \odot x \oplus k \odot y, \forall k \in K$  και  $x, y \in V$

(6)  $(k_1 + k_2) \odot x = k_1 \odot x \oplus k_2 \odot x, \forall k_1, k_2 \in K$  και  $x \in V$

(7)  $(k_1 \cdot k_2) \odot x = k_1 \odot (k_2 \odot x) = k_2 \odot (k_1 \odot x), \forall k_1, k_2 \in K$  και  $x \in V$ .

(8)  $1 \odot x = x, \forall x \in V$ , όπου  $1$  είναι η μονάδα του  $K$ .

Τα στοιχεία του συνόλου  $V$  ονομάζονται διανύσματα. Ειδικότερα, το ουδέτερο στοιχείο του  $V$  ως προς την  $\oplus$  ονομάζεται μηδενικό διάνυσμα.

①

## 1. Διανυσματικοί Χώροι

### Διανυσματικός Χώρος - Ορισμός

Έστω  $F = \mathbb{R}$  ή  $\mathbb{C}$ . Διανυσματικός χώρος επί του  $F$  λέγεται ένα σύνολο  $V$  (τα στοιχεία του οποίου θα λέγονται διανύσματα) για το οποίο ορίζονται απεικονίσεις πρόσδεσης (η οποία για δύο στοιχεία  $v, w \in V$  δίνει στοιχείο  $w+v \in V$ ) και βαθμωτού πολλαπλασίου (ο οποίος για  $v \in V$  και  $\lambda \in F$  δίνει  $\lambda v \in V$ ) έτσι ώστε να ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

- (1)  $\forall v, w \in V$  έχουμε  $v+w = w+v$
- (2)  $\forall u, v, w \in V$  έχουμε  $(u+v)+w = u+(v+w)$
- (3)  $\exists 0 \in V$  έτσι ώστε  $0+v = v+0 = v$
- (4)  $\forall v \in V, \exists v' \in V$  π.ω.  $v+v' = v'+v = 0$  ( $v' = -v$ )
- (5)  $\forall \lambda \in F, \forall v, w \in V$  έχουμε  $\lambda(v+w) = \lambda v + \lambda w$
- (6)  $\forall \lambda, \mu \in F, \forall v \in V$  έχουμε  $(\lambda+\mu)v = \lambda v + \mu v$
- (7)  $\forall \lambda, \mu \in F, \forall v \in V$  έχουμε  $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
- (8)  $\forall v \in V$  έχουμε  $1v = v$

### Παρατηρήσεις

① Οι απεικονίσεις πρόσδεσης και βαθμωτού πολλαπλασίου είναι οι συναρτήσεις:

$$+ : V \times V \rightarrow V \text{ με τύπο } (v, w) \mapsto v+w$$

$$\cdot : F \times V \rightarrow V \text{ με τύπο } (\lambda, v) \mapsto \lambda v$$

② Το σύνολο λύσεων του γραμμικού συστήματος  $Ax = B$  είναι διανυσματικός χώρος ως προς τις συνήθεις πράξεις του  $\mathbb{R}^n$  αν και μόνο αν το σύστημα είναι ομογενές ( $B=0$ ).

### Υπόχωρος Διανυσματικού Χώρου - Ορισμός

Έστω  $V$  διανυσματικός χώρος. Ένα υποσύνολο  $W$  του  $V$  λέγεται υπόχωρος του  $V$ , αν υψτηρονομεί τις πράξεις από τον  $V$  και είναι διανυσματικός χώρος ως προς αυτές.

Πραγματικά, ο  $W$  είναι υπόχωρος του  $V$  αν και μόνο αν ισχύουν:

(α)  $W \neq \emptyset$

(β) Αν  $v_1, v_2 \in W$ , τότε  $v_1 + v_2 \in W$

(γ) Αν  $v \in W$  και  $\lambda \in \mathbb{F}$ , τότε  $\lambda v \in W$ .

Παρατηρήσεις:

① Αν  $W$  υπόχωρος του  $V$ , γράφουμε  $W \leq V$

② Ισχύουν οι ιδιότητες:

(α)  $V \leq V$

(β) Αν  $W \leq V$  και  $U \leq W$ , τότε  $U \leq V$

(γ) Αν  $W \leq V$  και  $V \leq W$ , τότε  $V = W$ .

Σχόλια:

Στο σύνολο των υποχώρων κάποιου χώρου  $V$ , ορίζονται συσκευασμένες πράξεις, δηλ. 3 γενικές μέθοδοι κατασκευής καινούριων υποχώρων του  $V$  από παλιούς υποχώρους του  $V$ :

(1) Τομή 2 υποχώρων: Έστω  $W_1, W_2$  υποχώροι του  $V$ . Τότε το σύνολο  $W = W_1 \cap W_2$  είναι επίσης υπόχωρος του  $V$ .

(2) Τομή οποιουδήποτε πλήθους υποχώρων:

Έστω  $I$  σύνολο και  $\{W_i\}$ ,  $i \in I$  ομοσχέδια υποχώρων του  $V$ . Έστω  $W = \bigcap_{i \in I} W_i = \{v \in V : v \in W_i, \forall i \in I\}$ , Τότε  $W \leq V$ .

(3) Η ένωση 2 υποχώρων δεν είναι απαραίτητα υπόχωρος:

Η ένωση 2 υποχώρων  $W_1$  και  $W_2$  ενός διαν. χώρου  $V$  είναι υπόχωρος του  $V$  αν και μόνο αν  $W_1 \leq W_2$  ή  $W_2 \leq W_1$ .

2)

## Άθροισμα Υποχώρων

### Ορισμός

Έστω  $V$  διανυσματικός χώρος και  $W_1, W_2 \leq V$ . Το άθροισμα των  $W_1$  και  $W_2$  είναι το σύνολο  $W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 : w_1 \in W_1 \text{ και } w_2 \in W_2\}$ .

Παρατήρηση: Το  $W_1 + W_2$  είναι υπόχωρος του  $V$  και είναι ο "ελάχιστος" υπόχωρος του  $V$  που περιέχει την ένωση  $W_1 \cup W_2$ , δηλ.  $W_1 + W_2 = \bigcap_{W_1 \cup W_2 \subseteq W} W$ .

### Ορισμός

Έστω  $W_1, W_2 \leq V$ . Λέμε ότι ο  $V$  είναι εξό άθροισμα των  $W_1$  και  $W_2$  όταν:

- $W_1 + W_2 = V$  και
- $W_1 \cap W_2 = \{0\}$

Σε αυτή την περίπτωση γράφουμε  $V = W_1 \oplus W_2$ .

Θεώρημα: Έστω  $V$  διαν. χώρος και  $W_1, W_2 \leq V$ . Τότε,  
 $V = W_1 \oplus W_2 \iff$  κάθε  $v \in V$  γράφεται με μοναδικό τρόπο ως  $v = w_1 + w_2$ , όπου  $w_1 \in W_1$  και  $w_2 \in W_2$ .

## Χώρος Πηλίου

Έστω  $V$  διαν. χώρος και  $W \leq V$ . Ορίζουμε στο  $V$  μια σχέση  $\sim$  ως εξής:  $v_1 \sim v_2$  αν  $v_1 - v_2 \in W$ .

Παρατηρούμε ότι:

- Για κάθε  $v \in V$ , ισχύει  $v \sim v$  διότι  $v - v = 0 \in W$ .
- Αν  $v_1 \sim v_2$ , δηλ.  $v_1 - v_2 \in W$ , τότε  $-(v_1 - v_2) \in W$ , άρα  $v_2 - v_1 \in W$ , άρα  $v_2 \sim v_1$ .
- Αν  $v_1 \sim v_2$ ,  $v_2 \sim v_3$ , τότε  $v_2 - v_1 \in W$  και  $v_3 - v_2 \in W$  άρα  $(v_3 - v_2) + (v_2 - v_1) \in W$  οπότε  $v_3 - v_1 \in W$  άρα  $v_1 \sim v_3$ .

Συμπεράσματα: ① Η  $\sim$  είναι σχέση ισοδυναμίας.

Συμβολίζουμε με  $V/W$  το σύνολο των υλάσεων ισοδυναμίας. Τα στοιχεία του  $V/W$  είναι υλάσεις ισοδυναμίας. Κάθε τέτοια στοιχεία είναι της μορφής  $[v] = \{v' \in V : v \sim v'\} = \{v' \in V : v - v' \in W\} = \{v' \in V : v - v' = w, \text{ για } w \in W\} = \{v' \in V : v' = v + w, w \in W\}$ .

δηλ. η υλάση ισοδυναμίας του  $v \in V$  είναι όλα τα διανύσματα του  $V$  που προέρχονται με πρόσθεση κάποιου διανύσματος του  $W$  στο  $v$ .

② Το σύνολο  $V/W$  είναι η δέσμη όλων των ευθειών του επιπέδου που είναι  $\parallel$  ευθείες στο  $W$ .

Συμβολισμός: Η υλάση ισοδυναμίας γράφεται συνήθως ως:  $V+W$  (το  $+$  δεν έχει νόημα ως πράξη).

\* • Ορίζουμε την πράξη της πρόσθεσης στο  $V/W$ :

Έστω  $v_1 + W$  και  $v_2 + W$  στοιχεία του  $V/W$ . Ορίζουμε

$(v_1 + W) + (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W$ . Πρέπει ν.δ.ο. είναι καλά ορισμένη

Έστω ότι  $v_1 + W = v_3 + W$  και  $v_2 + W = v_4 + W$ . Αρκεί ν.δ.ο.

$$(v_1 + v_2) + W = (v_3 + v_4) + W.$$

Αφού  $v_1 + W = v_3 + W$  έχουμε  $v_1 \sim v_3$  άρα  $v_1 - v_3 \in W$ .

Όμοια, αφού  $v_2 + W = v_4 + W$  έχουμε  $v_2 \sim v_4$  άρα  $v_2 - v_4 \in W$ .

Άρα  $(v_1 - v_3) + (v_2 - v_4) \in W$  δηλ.  $(v_1 + v_2) - (v_3 + v_4) \in W$ , άρα  $v_1 + v_2 \sim v_3 + v_4$  δηλ.  $(v_1 + v_2) + W = (v_3 + v_4) + W$ .

\* • Ορίζουμε την πράξη του βαθμωτού πολλαπλασιασμού στο  $V/W$ :

Αν  $\lambda \in \mathbb{F}$  και  $v + W \in V/W$ , τότε θέλουμε  $\lambda(v + W) = \lambda v + W$ . Πρέπει

ν.δ.ο. είναι καλά ορισμένη. Αν  $v + W = v' + W$ , τότε  $v \sim v'$ , άρα

$v - v' \in W$  άρα  $\lambda(v - v') \in W$ , άρα  $\lambda v - \lambda v' \in W$  οπότε  $\lambda v \sim \lambda v'$ , άρα

$$(\lambda v) + W = (\lambda v') + W.$$

Θεώρημα: Έστω  $W \leq V$ . Το σύνολο πηλίκου  $V/W$  με ως παραπάνω πράξεις, είναι διαν. χώρος επί του  $\mathbb{F}$ .



③

## Γραμμικοί Συνδυασμοί και Θύρες

### Ορισμός

Έστω  $V$  διαν. χώρος και  $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ .

1) Κάθε διάνυσμα της μορφής  $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k$ , όπου  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ , λέγεται γρ. συνδυασμός των  $v_1, \dots, v_k$ .

2) Το σύνολο  $\{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}\}$  λέγεται θύρη των  $v_1, \dots, v_k$  και συμβολίζεται με  $\langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  ή  $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ .

### Πρόταση:

Το σύνολο  $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$  είναι υπόχωρος του  $V$ :

(α)  $\langle v_1, \dots, v_k \rangle \neq \emptyset$ , διότι  $1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_k = v_1 \in \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ .

(β)  $(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k) + (\mu_1 v_1 + \dots + \mu_k v_k) =$   
 $= (\lambda_1 + \mu_1) v_1 + \dots + (\lambda_k + \mu_k) v_k \in \langle v_1, \dots, v_k \rangle$

(γ)  $\lambda(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k) = (\lambda \lambda_1) v_1 + \dots + (\lambda \lambda_k) v_k \in \langle v_1, \dots, v_k \rangle$

Σχόλια: ① Ορίζουμε ως θύρη του κενού συνόλου διανυσμάτων το σύνολο  $\{0\}$ , δηλ.  $\langle \emptyset \rangle = \{0\}$ .

②  $\langle v_1, \dots, v_k \rangle = \bigcap_{v_1, \dots, v_k \in W} W$

Αν για τον υπόχωρο  $W$  του  $V$  ισχύει  $W = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ , τότε τα  $v_1, \dots, v_k$  λέγονται γεννήτορες του  $W$  και λέμε ότι το  $W$  παράγεται από τα  $v_1, \dots, v_k$ .

### Γενίκευση

Έστω  $V$  διαν. χώρος και  $S \subseteq V$  (ισός και άπειρος). Κάθε πεπερασμένο άθροισμα  $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$ , ονομάζεται συνδυασμός του  $S$ . Το σύνολο όλων των γρ. συνδυασμών του  $S$  λέγεται θύρη του  $S$  και συμβολίζεται με  $\langle S \rangle$  ή  $\text{span}(S)$ .

Είναι πηδωό διαφορετικά  $S$  να έχουν ίδιες θύρες.

### Ορισμός

Ο διαν. χώρος  $V$  λέγεται πεπερασμένο γεννώμενος ή πεπερασμένα παραχόμενο αν  $\exists$  πεπερασμένο  $S \subseteq V$  έτσι ώστε  $V = \langle S \rangle$ .

### Παρατήρηση:

Αν  $V = \langle S \rangle$ , ενδέχεται κάποια στοιχεία του  $S$  να μην είναι απαραίτητα, δηλ. ενδέχεται να υπάρχει γνήσιο υποδύναμο  $T$  του  $S$ , π.χ.  $\langle T \rangle = \langle S \rangle$ .

### Γραμμική Ανεξαρτησία

Έστω  $v_1, \dots, v_k$  διανύσματα του διαν. χώρου  $V$ . Οι ανώματες συνθήκες είναι ισοδύναμες:

- 1) Κάποιο από τα  $v_1, \dots, v_k$  είναι χρ. συνδυασμός των υπολοίπων
- 2) Υπάρχει σχέση  $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$ , με  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$  όχι όλα μηδέν.

### Ορισμός

Τα διανύσματα  $v_1, \dots, v_k$  λέγονται χρ. εξαρτημένα αν ισχύει χ' αυτά η 1) ή η 2). Διαφορετικά, τα διανύσματα  $v_1, \dots, v_k$  λέγονται χρ. ανεξαρτητά.

### Παρατηρήσεις:

① Τα  $v_1, \dots, v_k$  είναι χρ. ανεξαρτητά αν και μόνο αν κανένα από αυτά δεν ανήκει στη γραμμ. των υπολοίπων.

② Δύο διανύσματα  $v_1, v_2$  είναι χρ. εξαρτημένα αν και μόνο αν το ένα είναι πολλαπλό του άλλου.

③ Τρία διανύσματα  $v_1, v_2, v_3$  στον  $\mathbb{R}^3$  είναι χρ. εξαρτημένα αν και μόνο αν κάποιο από αυτά ανήκει στο επίπεδο που ορίζουν τα άλλα δύο. Ισοδύναμα, το μιντό τους γινόμενο είναι μηδέν ή η ορίζουσα του πίνακα  $3 \times 3$  με στήλες τα  $v_1, v_2, v_3$  είναι μηδέν.

4

## Πρόταση:

Έστω  $V$  διαν. χώρος και  $S \subseteq V$ . Ισχύει ότι:

- 1) Αν το  $S$  είναι χρ. ανεξάρτητο και  $T \subseteq S$ , τότε το  $T$  είναι επίσης χρ. ανεξάρτητο.
- 2) Αν  $\langle S \rangle = V$  και  $S' \subseteq T$ , τότε  $\langle T \rangle = V$

## Ορισμός

Έστω  $V$  διαν. χώρος. Ένα υποσύνολο  $S \subseteq V$  λέγεται βάση του  $V$  αν το  $S$  είναι χρ. ανεξάρτητο και  $\langle S \rangle = V$ .

Πρόταση: Το  $S$  είναι βάση του  $V$  αν και μόνο αν κάθε διαν. του  $V$  γράφεται μοναδικά ως χρ. συνδυασμός στοιχείων του  $S$ , δηλ.  $\forall v \in V, \exists$  μοναδικό υποσύνολο  $\{w_1, \dots, w_k\}$  του  $S$  και μοναδικά  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$  τ.ω.  $v = \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_k w_k$ .

↳ Στην περίπτωση που το  $S$  είναι πεπερασμένο, η διατύπωση της παραπάνω ιδιότητας της βάσης μπορεί να γίνει υφαίνοντας το  $v$  σταδ. (και ίσο με το  $|S|$ ) και επιτρέποντας τα  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  να είναι 0.

Θεώρημα: Έστω ότι ο  $V$  παράγεται από  $n$  διανύσματα  $v_1, \dots, v_n$ , δηλ.  $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ . Αν θεωρήσουμε οποιοδήποτε  $n+1$  διαν. του  $V$ , τότε αυτά είναι χρ. εξαρτημένα.

Πορίσματα: (1) Αν  $\{v_1, \dots, v_n\}$  και  $\{w_1, \dots, w_m\}$  βάσεις του  $V$ , τότε  $n=m$ .  
(2) Αν ο  $V$  έχει πεπερασμένη βάση, τότε δεν έχει άπειρη.

## Παρατήρηση:

Αν ο  $V$  έχει βάση  $S$  και βάση  $T$ , τότε ο αριθμός του  $S$  ισούται με τον αριθμό του  $T$ , δηλ.  $\exists$  μια 1-1 και επί συνάρτηση  $S \rightarrow T$ .

Βασική  
ιδιότητα  
των  
βάσεων

## Ορισμός

Έστω  $V$  διαν. χώρος και  $S$  βάση του. Ορίζουμε τη διάσταση του  $V$  να είναι ο πηληδάριθμος του  $S$  (υπέρως πεπερασμένο  $S$ ). Αυτό είναι καλά ορισμένη έννοια (καθώς διαφορ. βάσεις έχουν τον ίδιο πηληδάριθμο).

Συμβολίζουμε με  $\dim V$  ή  $\dim_{\mathbb{F}} V$  τη διάσταση του  $V$ .

Πόρισμα: Αν  $\dim V = n$ , τότε κάθε σύνολο  $S$  με λιγότερα από  $n$  στοιχεία δεν παράγει τον  $V$ .

Θεώρημα: ① Κάθε πεπερασμένο παραχόμενος χώρος έχει βάση.

② Κάθε πεπερασμένο παραχόμενος χώρος έχει πεπερασμένη διάσταση.

## Θεώρημα:

Έστω  $V$  πεπερασμένα παραχόμενος χώρος και  $S$  χρ. ανεξάρτητο υποσύνολο του  $V$ . Τότε, το  $S$  είναι πεπερασμένο και υπάρχει πεπερασμένο υποσύνολο  $T$  του  $V$  με  $S \subseteq T$ , έτσι ώστε το  $T$  να είναι βάση του  $V$ . Δηλ., κάθε χρ. ανεξάρτητο υποσύνολο του  $V$  μπορεί να "εμπλουτιστεί" ώστε να προκύψει βάση του  $V$ .

Πρόταση: Έστω  $V$  διαν. χώρος πεπερασμένης διάστασης και  $W \subseteq V$ . Τότε  $\dim W \leq \dim V$  και η ισότητα  $\dim W = \dim V$  ισχύει μόνο όταν  $W = V$ . (\*)

(\*)  $W \subseteq V \Rightarrow \dim W \leq \dim V$  ισχύει για απειροδιάστατους χώρους

(\*)  $\dim W = \dim V \Rightarrow W = V$  δεν ισχύει για  $\dim V$  άπειρο.

5.

### 8 Βασικό παράδειγμα.

Έστω  $A$  ένας  $m \times n$  πίνακας με στοιχεία στο  $\mathbb{F}$ .

Κάθε γραμμή του  $A$  είναι διάνυσμα του  $\mathbb{F}^n$ . Κάθε στήλη του  $A$  είναι διάνυσμα του  $\mathbb{F}^m$ . Ορίζονται επομένως:

(i) Ο γραμμοχώρος του  $A$ ,  $R(A)$ :

ο υπόχωρος του  $\mathbb{F}^n$  που είναι η  $\text{span}$  του συνόλου των γραμμών

(ii) Ο στηλοχώρος του  $A$ ,  $C(A)$ :

ο υπόχωρος του  $\mathbb{F}^m$  που είναι η  $\text{span}$  του συνόλου των στηλών

(iii) Ο μηδενοχώρος του  $A$ ,  $N(A)$ :

ο υπόχωρος  $\{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$  του  $\mathbb{F}^n$

$\leadsto$  Οι μη μηδενικές γραμμές μιας υλιμαωτής μορφής του  $A$  αποτελούν βάση του  $R(A)$ . Ειδικότερα  $\dim R(A) = \text{πλήθος οδηγίων στοιχείων στην υλιμαωτή μορφή}$ .

$\leadsto$  Για να βρούμε βάση του  $C(A)$ , αρκεί να βρούμε βάση του  $R(A^T)$ .

Αρα κάνουμε γραμμοπράξεις στον  $A^T$  φτάνοντας σε υλιμαωτή μορφή και από αυτή διαβάζουμε βάση και διάσταση του  $C(A)$ .

Λήμμα: Για  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ , έχουμε  $\lambda_1 c_1 + \dots + \lambda_m c_m \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix} \in N(A)$ .

$\leadsto$  Αν  $B$  υλιμαωτή μορφή του  $A$ , τότε  $N(A) = N(B)$ , Βάση του  $N(B)$  βρίσκεται λύνοντας το σύστημα  $Bx = 0$  και  $\dim N(B) = \text{πλήθος στηλών του } B \text{ που δεν έχουν οδηγία στοιχεία}$ .

**!** Για κάθε  $m \times n$  πίνακα  $A$  έχουμε  $\dim R(A) = \dim C(A) =$   
 $= \text{πλήθος οδηγίων στοιχείων σε υλιμ. μορφή και } \dim N(A) =$   
 $n - \dim R(A)$

### Ορισμός

Ο κοινός αριθμός  $\dim R(A) = \dim C(A)$  λέγεται βαθμός του  $A$  και συμβολίζεται με  $\text{rank}(A)$ .

Ο αριθμός  $\dim N(A)$  λέγεται μηδενικότητα του  $A$  και συμβολίζεται με  $\text{nullity}(A)$ .

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$$

Θεώρηματα:

① Έστω  $W_1, W_2 \leq V$  με  $\dim W_1, \dim W_2 < \infty$ . Τότε ο  $W_1 + W_2$  είναι πεπερασμένος διάστασης και  $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$ .

② Έστω  $V$  χώρος πεπερασμένος διάστασης και  $W \leq V$ .  
Τότε  $\dim(V/W) = \dim V - \dim W$ .

6

## 2. Γραμμικές Απεικονίσεις

### Ορισμός

Έστω  $V, W$  διαν. χώροι επί του  $\mathbb{F}$ . Μια συνάρτηση  $T: V \rightarrow W$  θα λέγεται γραμμ. απεικόνιση (ή χρ. μετασχηματισμός), αν διατηρεί τις πράξεις, δηλ. αν ισχύουν οι δύο ισότητες:

$$(i) \quad T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2), \quad \forall v_1, v_2 \in V$$

$$(ii) \quad T(\lambda v) = \lambda \cdot T(v), \quad \forall v \in V \text{ και } \forall \lambda \in \mathbb{F}$$

### Παρατηρήσεις:

✓ (i) και (ii)

$$① \quad T(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 T(v_1) + \lambda_2 T(v_2), \quad \forall v_1, v_2 \in V \text{ και } \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$$

$$② \quad \text{Αν } T \text{ χρ. απεικόνιση, τότε } T(0) = 0$$

$$\text{Διότι } T(0+0) = T(0) \Rightarrow T(0) + T(0) = T(0) \Rightarrow T(0) = 0$$

$$③ \quad \text{Αν } T \text{ χρ. απεικόνιση, τότε } T(-v) = -T(v), \quad \forall v \in V$$

$$\text{Διότι } T(0) = T(v + (-v)) = T(v) + T(-v) \text{ άρα } T(v) + T(-v) = 0$$

$$\text{οπότε } T(-v) = -T(v)$$

### Ορισμός

Μια χρ. απεικόνιση λέγεται:

(α) μονομορφισμός, αν είναι 1-1

(β) επιμορφισμός, αν είναι επί

(γ) ισομορφισμός, αν είναι 1-1 και επί

### Ορισμός

Έστω  $V, W$  διαν. χώροι επί του  $\mathbb{F}$ . Οι  $V$  και  $W$  λέγονται ισομόρφοι όταν υπάρχει ισομορφισμός  $T: V \rightarrow W$

Παρατήρηση: Κάθε  $V$  είναι ισομόρφος με τον εαυτό του. Αν υπάρχει

ισομορφισμός  $T: V \rightarrow W$ , τότε  $\exists$  ισομορφ.  $S: W \rightarrow V$ . Πρέπει ν.δ.ο.  $S$

είναι γραμμική. Αν  $T_1: V_1 \rightarrow V_2$  και  $T_2: V_2 \rightarrow V_3$  ισομορφισμοί, τότε

$T_2 \circ T_1: V_1 \rightarrow V_3$  είναι ισομορφισμός.

## Ορισμός

Έστω  $V$  διαν. χώρος επί του  $F$  με  $\dim V < \infty$ . Έστω  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  μια διατεταγμένη βάση του  $V$ . Αν  $v \in V$ , υπάρχουν μοναδικά  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$  τ.ω.  $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ . Έστω  $[v]_B$  το διάνυσμα στην  $\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}$  του  $F^n$ . Το  $[v]_B$  λέγεται διάνυσμα συντεταγμένων του  $v$  ως προς τη βάση  $B$ .

Θεώρημα: Η απεικόνιση  $T: V \rightarrow F^n$  με τύπο  $T(v) = [v]_B$  είναι ισομορφισμός. (οι  $V$  και  $F^n$  είναι ισομόρφοι).

## Παρατηρήσεις

- ① Το Θεώρημα λέει ότι κάθε  $V$  διάστασης  $n$  είναι ισομόρφος με του  $F^n$ .
- ② Ο ισομορφισμός  $T$  δεν είναι φυσικός, διότι εξαρτάται από την επιλογή της διατεταγμένης βάσης  $B$  (η οποία είναι αυθαίρετη).

## Θεώρημα

Έστω  $T: V \rightarrow W$  γραμμική απεικόνιση:

- (1) Αν  $v_1, \dots, v_n$  παράγουν τον  $V$  και η  $T$  είναι επί, τότε τα  $w_1 = T(v_1), \dots, w_n = T(v_n)$  παράγουν τον  $W$ .
- (2) Αν  $v_1, \dots, v_n$  γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα του  $V$  και η  $T$  είναι 1-1, τότε τα  $w_1 = T(v_1), \dots, w_n = T(v_n)$  είναι χρ. ανεξάρτητα διανύσματα του  $W$ .
- (3) Αν  $\{v_1, \dots, v_n\}$  βάση του  $V$  και  $T$  ισομορφισμός, τότε  $\{w_1 = T(v_1), \dots, w_n = T(v_n)\}$  βάση του  $W$ .

Πόρισμα: Αν  $V, W$  διαν. χώροι πεπερασμένης διάστασης, τότε οι  $V$  και  $W$  είναι ισομόρφοι αν και μόνο αν  $\dim V = \dim W$ .



7

## Ορισμός

Έστω  $T: V \rightarrow W$  γραμμική απεικόνιση

(1) Ορίζουμε τον πυρήνα της  $T$  να είναι το σύνολο

$$\text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}.$$

(2) Ορίζουμε την εικόνα της  $T$  να είναι το σύνολο

$$\text{Im}(T) = \{w \in W : \exists v \in V \Rightarrow T(v) = w\}$$

Πρόταση:  $\text{Ker}(T) \leq V$  και  $\text{Im}(T) \leq W$ .

## 1<sup>ο</sup> Θεώρημα Ισομορφισμού

Έστω  $T: V \rightarrow W$  γραμμική απεικόνιση. Τότε οι χώροι  $\text{Im}(T)$  και  $V/\text{Ker}(T)$  είναι ισομορφικοί μέσω της απεικόνισης  $\bar{T}: V/\text{Ker}(T) \rightarrow \text{Im}(T)$  που δίνεται από τον τύπο  $\bar{T}(v + \text{Ker}(T)) = T(v)$ .

## Πορίσματα:

(1) Αν  $\dim V < \infty$ , τότε  $\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim V$

(2) Αν  $\{v_1, \dots, v_k\}$  βάση του  $\text{Ker}(T)$  η οποία επεξεργασθεί σε βάση  $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$  του  $V$ , τότε το  $\{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$  είναι βάση του  $\text{Im}(T)$ .

(3) i) Η  $T: V \rightarrow W$  είναι 1-1 αν και μόνο αν  $\text{Ker}(T) = \{0\}$

ii)  $\gg \gg \gg$  επί  $\gg \gg \gg \gg \text{Im}(T) = W$

iii)  $\gg \gg \gg$  ισομορφισμός αν και μόνο αν  $\text{Ker}(T) = \{0\}$  και  $\text{Im}(T) = W$ .

(4) Αν  $\dim V = \dim W < \infty$ , τότε για οποιαδήποτε χρ. απεικόνιση  $T: V \rightarrow W$  τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

i)  $T$  1-1

ii)  $T$  επί

iii)  $T$  ισομορφισμός

## 2<sup>ο</sup> Θεώρημα Ισομορφισμού

Έστω  $V$  διαμ. χώρος και  $V_1, V_2 \leq V$ . Τότε  $V \leq V_1 + V_2$ ,  $V_1 \cap V_2 \leq V_2$  και υπάρχει ισομορφισμός μεταξύ του  $V_1 + V_2 / V_1$  και του  $V_2 / V_1 \cap V_2$ .

Πόρισμα: Αν  $\dim V < \infty$ , τότε  $\dim(V_1) + \dim(V_2) = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$ .

3<sup>ο</sup> Θεώρημα Ισομορφισμού

Έστω  $V$  διαν. χώρος και  $V_1 \leq V_2 \leq V$ . Τότε ο  $V_2/V_1$  είναι υπόχωρος του  $V/V_1$  και  $V/V_1/V_2/V_1$  είναι ισομόρφος με τον  $V/V_2$ .

4<sup>ο</sup> Θεώρημα Ισομορφισμού (ή θ. αντιστοιχίας)

Έστω  $V$  διαν. χώρος και  $W \leq V$ .

Υπάρχει 1-1 και επί αντιστοιχία μεταξύ των συνόλων

$\{\text{υπόχωρος } V_1 \text{ του } V \text{ με } W \leq V_1\}$  και  $\{\text{υπόχωρος του } V/W\}$ , τ.ω. οι χώροι πηλίμα που παράγει το 2<sup>ο</sup> σύνολο να αντιστοιχούν σε χώρους πηλίμα που παράγει το 1<sup>ο</sup> σύνολο.

Ορισμός

Έστω  $V, W$  διαν. χώροι επί του  $F$ . Έστω  $L(V, W) = \{T: V \rightarrow W \text{ απ. γρ.}\}$

Το  $L(V, W)$  είναι διαν. χώρος επί του  $F$  με πρόθετες πράξεις και βαθμωτού πολλαπλασιασμού που ορίζονται ως εξής:

- Αν  $T_1, T_2 \in L(V, W)$ , τότε η  $T_1 + T_2$  θα είναι απεικόνιση  $V \rightarrow W$  με τύπο  $(T_1 + T_2)(v) = T_1(v) + T_2(v)$

- Αν  $\lambda \in F, T \in L(V, W)$ , τότε η  $\lambda T$  θα είναι απεικόνιση  $V \rightarrow W$  με τύπο  $(\lambda T)(v) = \lambda T(v)$

Ορισμός

Έστω  $V, W$  χώροι πεπερασμένης διάστασης επί του  $F$ . Έστω  $\dim V = m$  και  $\dim W = n$ . Επιλέξουμε διατεταγμένη βάση  $B = \{v_1, \dots, v_m\}$  του  $V$  και διατεταγμένη βάση  $B' = \{w_1, \dots, w_n\}$  του  $W$ .

Έστω  $T \in L(V, W)$ . Το  $T(v_i)$  γράφεται ως

$T(v_i) = \lambda_{i1}w_1 + \lambda_{i2}w_2 + \dots + \lambda_{in}w_n$  με  $\lambda_{i1}, \dots, \lambda_{in} \in F$ . Όμοια

$T(v_2) = \lambda_{21}w_1 + \lambda_{22}w_2 + \dots + \lambda_{2n}w_n$

$\vdots$   
 $T(v_m) = \lambda_{m1}w_1 + \lambda_{m2}w_2 + \dots + \lambda_{mn}w_n$

8

Ο  $n \times m$  πίνακας

$$\begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \dots & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \dots & \lambda_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n2} & \dots & \lambda_{nm} \end{bmatrix}$$

λέγεται πίνακας της  $T$  ως προς τις διατεταγμένες βάσεις  $B, B'$  των  $V, W$  αντίστοιχα. Συμβολίζεται με  $(T: B, B')$  ή με  $[T]_{B, B'}$ , και έχει στην ίδια διαίρεση  $[T(v_1)]_{B'}, [T(v_2)]_{B'}, \dots, [T(v_m)]_{B'}$ .

• Η βασική ιδιότητα του  $[T]_{B, B'}$  είναι:  
Για κάθε  $v \in V$ , έχουμε  $[T(v)]_{B'} = [T]_{B, B'} [v]_B$   
Ανλ. κάθε χρ. απεικόνιση δίνεται από πολλαπλασιασμό με πίνακα, ο οποίος όμως εξαρτάται από την επιλογή των βάσεων  $B, B'$ .

Πρόταση:

Έστω  $V, W$  διανυσματικοί χώροι διαστάσεων  $m, n$  αντίστοιχα επί του  $F$ . Αν  $B, B'$  διατεταγμένες βάσεις του  $V, W$  αντίστοιχα, τότε η απεικόνιση  $G: L(V, W) \rightarrow M_{n, m}(F)$  με τύπο  $G(T) = [T]_{B, B'}$  είναι ισομορφισμός. Επομένως ο χώρος  $L(V, W)$  είναι ισομόρφος με τον  $M_{n, m}(F)$  ο οποίος είναι ισομόρφος με τον  $F^{m \cdot n}$ .

Θεώρημα:

Έστω  $T: V \rightarrow W$  χρ. απεικόνιση και  $B_1, B_2$  διατεταγμένες βάσεις του  $V$  και  $B_1', B_2'$  διατεταγμένες βάσεις του  $W$ . Έστω  $A = [T]_{B_1, B_1'}$ ,  $B = [T]_{B_2, B_2'}$ ,  $P = [id]_{B_1', B_2'}$ ,  $Q = [id]_{B_2, B_1}$ .  
Τότε  $B = PAQ$

Θεώρημα: Έστω  $T: V \rightarrow W$  χρ. απεικόνιση. Υπάρχουν βάσεις  $B$  του  $V$  και  $B'$  του  $W$  τω.  $[T]_{B, B'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$   
→ πίνακας που έχει πρώτα  $r$  αριστερά ένα block  $100$  με ταυτόσημο πίνακα  $r \times r$ , όπου  $r = \dim \text{Im}(T)$ .

## Ορισμός

Έστω  $A, B$   $n \times m$  πίνακες. Οι  $A, B$  λέγονται ισοδύναμοι αν υπάρχει αντιστρέψιμος  $n \times n$  πίνακας  $P$  και αντιστρέψιμος  $m \times m$  πίνακας  $Q$  ώστε  $B = PAQ$ .

## Παρατηρήσεις:

① Αυτό αποτελεί σχέση ισοδυναμίας στο  $M_{n,m}(F)$ :

i)  $A$  ισοδύναμος με  $A$  διότι  $A = I A I$

ii) Αν  $A$  ισοδύναμος με  $B$ , τότε  $B = PAQ$ , όπου  $P, Q$  αντιστρέψιμοι άρα  $P^{-1} B Q^{-1} = A$ , άρα  $B$  ισοδύναμος με  $A$ .

iii) Αν  $A$  ισοδύναμος με  $B$  και  $B$  ισοδύναμος με  $C$ , τότε  $B = P_1 A Q_1$ ,  $C = P_2 B Q_2$ , όπου  $P_1, P_2, Q_1, Q_2$  αντιστρέψιμοι, έπεται ότι  $P_2 \cdot P_1$  και  $Q_1 Q_2$  αντιστρέψιμοι άρα  $C = (P_2 P_1) A (Q_1 Q_2)$  άρα  $A$  ισοδύναμος με  $C$ .

② Οι πίνακες της ίδιας  $T$  ως προς διαφορετικές βάσεις των  $V$  και  $W$  είναι ισοδύναμοι.

③ Ο πίνακας μας χρ. απεικόνισης ως προς οποιαδήποτε βάση του  $V$  και του  $W$  είναι ισοδύναμος με πίνακα που αποτελείται μόνο από 0 και 1.

④ Υπάρχουν  $\min\{n, m\}$  υλότητες ισοδυναμίας.

Θεώρημα: Έστω  $A \in M_{n,m}(F)$ ,  $B \in M_{m,k}(F)$ . Τότε:

$$1) \text{rank}(A \cdot B) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

$$2) \text{ Αν } n = m \text{ και } A \text{ αντιστ.}, \text{ τότε } \text{rank}(A \cdot B) = \text{rank}(B)$$

$$3) \gg m = k \gg B \gg \gg \text{rank}(A \cdot B) = \text{rank}(A)$$

9

Έχουμε δει ότι:

Για  $A \in M_{m,n}(F)$  υπάρχουν αντιστρέψιμοι  $P \in M_{m,m}(F)$ ,  $Q \in M_{n,n}(F)$  τ.ω.  $PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ , για κάποιο  $r$   
 $\leftarrow$  κανονική μορφή Smith.

Παρατήρηση:  $r = \text{rank}(A)$ , διότι  $\text{rank}(PAQ) = \text{rank}(A)$  (διότι  $P, Q$  αντιστρέψιμοι), άρα  $\text{rank}\left(\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \text{rank}(A)$ .

Όμως  $\text{rank}\left(\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = r$ , άρα  $r = \text{rank}(A)$ .

Επίσης, ισχύουν τα εξής:

(1) Για τετραγωνικό πίνακα  $A \in M_{n,n}(F)$  έχουμε ότι  $\text{rank}(A) = n \Leftrightarrow A$  αντιστρέψιμος.

(2) Αν  $A, B \in M_{m,n}(F)$ , τότε ο  $A$  είναι ισοδυναμικός με τον  $B \Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ .

(3) Αν  $A \in M_{m,n}(F)$  με  $\text{rank}(A) = r$ , τότε  $\exists$  τετραγωνικός  $r \times r$  αντιστ. υποπίνακας του  $A$  και  $\nexists$   $k \times k$  αντιστ. τετραγωνικός υποπίνακας του  $A$  για  $k > r$ . Με άλλα λόγια, το  $\text{rank}(A)$  είναι ο μέγιστος φυσικός  $r$  για τον οποίο μπορούμε να βρούμε αντιστρέψιμο  $r \times r$  υποπίνακα του  $A$ .

Ορισμός

Στο σύνολο  $M_{m,n}(F)$  ορίζεται η σχέση  $\approx$  ως εξής:

$A \approx B \Leftrightarrow \exists$  αντιστρέψιμος  $P \in M_{m,m}(F)$  τ.ω.  $B = PAP^{-1}$  ( $A$  όμοιος του  $B$ ).

Η σχέση  $\approx$  είναι σχέση ισοδυναμίας:

•  $A \approx A$ , διότι  $A = I A I^{-1}$

• Αν  $A \approx B$  τότε  $B = PAP^{-1}$  άρα  $P^{-1}BP = A$ , δηλ.  $B \approx A$ .

• Αν  $A \approx B$  και  $B \approx C$  τότε υπάρχουν αντιστρέψιμοι  $P, Q$  με  $B = PAP^{-1}$  και  $C = QBQ^{-1}$  άρα  $C = Q(PAP^{-1})Q^{-1} = QPAP^{-1}Q^{-1} = (QP)A(PQ)^{-1}$  άρα  $QP$  αντιστρέψιμος και  $A \approx C$ .

! Οι πίνακες μας χρ. απεικ.  $T: V \rightarrow V$  ως προς 2 διαφ. διατετ. βάσεις είναι όμοιοι.

Παρατήρηση: Αν δύο πίνακες  $A, B$  είναι όμοιοι, τότε και οι  $A^k, B^k$  είναι όμοιοι για κάθε  $k \in \mathbb{N}$ .

### Ορισμός

Έστω  $T \in \mathcal{L}(V, V)$  όπου  $\dim V = n$ . Ο αριθμός  $\lambda \in F$  λέγεται ιδιοτιμή της  $T$  αν υπάρχει  $v \in V \setminus \{0\}$  τ.ω.  $T(v) = \lambda v$ . Στην περίπτωση αυτή, το  $v$  λέγεται ιδιοδιάνυσμα της  $T$  που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή  $\lambda$ .

### Ορισμός

Έστω  $\lambda$  ιδιοτιμή της  $T$ . Το σύνολο  $V_T(\lambda) = \{v \in V : T(v) = \lambda v\}$  λέγεται ιδιοχώρος της ιδιοτιμής  $\lambda$ .

Ο ιδιοχώρος της  $\lambda$  αποτελείται από τα ιδιοδιανύσματα της  $\lambda$  μαζί με το μηδενικό διάνυσμα (που δεν είναι ιδιοδιάνυσμα).

### Παρατήρηση:

- ① Το πρόβλημα των ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων μπορεί να διατυπωθεί και στην περίπτωση  $\dim V = \infty$ .
- ② Το  $\lambda \in F$  είναι ιδιοτιμή της  $T$  αν και μόνο αν για κάθε βάση  $B$ , ισχύει  $\det([T]_{B,B} - \lambda I) = 0$ .
- ③ Η ποσότητα  $\det([T]_{B,B} - \lambda I)$  δεν εξαρτάται από το  $B$ .

### Ορισμός

Το  $\det([T]_{B,B} - \lambda I)$  λέγεται χαρακτηριστικό πολυώνυμο της  $T$ .

(\*) Γιατί το  $\chi_T(\lambda) = \det([T]_{B,B} - \lambda I)$  είναι πολυώνυμο ως προς  $\lambda$ ;

Έστω  $[T]_{B,B} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ , με  $a_{ij} \in F, \forall i, j$ . Τότε

$$[T]_{B,B} - \lambda I = \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} \quad \text{άρα } \det([T]_{B,B} - \lambda I) =$$

$$= \det \begin{bmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-\lambda \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+i} a_{ii} \det(\text{minor}) = \text{πολυώνυμο ως προς } \lambda \text{ βαθμού } n \text{ με μέγιστο-βαθμιο συντελεστή } (-1)^n$$

δίνονται η στοιχεία του πίνακα, ένα από κάθε γραμμή και ένα από κάθε στήλη.

δ μεταβλητή του  $\lambda, \dots, m$

Άρα  $\chi_T(A) = (-1)^n \cdot \lambda^n + c_{n-1} \cdot \lambda^{n-1} + \dots + c_0$

Πρόταση: (1)  $c_0 = \det([T]_{B,B})$   
 (2)  $c_{n-1} = (-1)^{n-1} \cdot \text{tr}([T]_{B,B})$

Για να βρούμε τις ιδιοτιμές της  $T$  πρέπει να βρούμε τις ρίζες του  $\chi_T(A)$ .

Παρατηρήσεις:

- ① Ότι κι αν είναι το  $\mathbb{F}$ , υπάρχουν το πολύ  $n$  ιδιοτιμές της  $T$ .
- ② Ενδέχεται να βρούμε λιγότερες από  $n$  ιδιοτιμές, ίσως και καμία (αν  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ).
- ③ Αν  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ , υπάρχουν ακριβώς  $n$  ιδιοτιμές αν μετρήσουμε και την πολλαπλότητα με την οποία εμφανίζονται, δηλ.  $\chi_T(\lambda) = \pm (\lambda - p_1)(\lambda - p_2) \dots (\lambda - p_n)$  όπου τα  $p_1, \dots, p_n$  δεν είναι απαραίτητα διαφορετικά ανά δύο. Αν μετράμε τις ίδιες ρίζες, τότε  $\chi_T(\lambda) = \pm (\lambda - p_1)^{\alpha_1} \dots (\lambda - p_k)^{\alpha_k}$ , όπου  $\alpha_1, \dots, \alpha_k \geq 1$  και τα  $p_1, \dots, p_k$  είναι διαφορετικά ανά δύο.

Το  $\alpha_i$  λέγεται αλγεβρική πολλαπλότητα της ιδιοτιμής  $p_i$ .

- ④ Έστω  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$  και  $p_1, \dots, p_n$  οι ιδιοτιμές της  $T$  (όχι απαραίτητα διαφορετικές ανά δύο). Τότε  $p_1 \dots p_n = \det([T]_{B,B})$  και  $p_1 + p_2 + \dots + p_n = \text{tr}([T]_{B,B})$

Ορισμός

Έστω  $A \in M_{n,n}(\mathbb{F})$ . Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, χαρακτηριστικό πολυώνυμο υπ. του  $A$  είναι τα αντίστοιχα μεγέθη της χρ. απεικόνισης  $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$  με τύπο  $T(v) = Av$

• Για τετραγωνικό πίνακα  $A \in M_{n,n}(\mathbb{F})$  το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της χρ. απεικόνισης  $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$  με τύπο  $T(v) = Av$

- Αν  $A, B \in M_{n,n}(\mathbb{F})$  όμοιοι, τότε  $\chi_A(\lambda) = \chi_B(\lambda)$  και το σύνολο των ιδιοτιμών του  $A$  ισούται με το σύνολο των ιδιοτιμών του  $B$
- Δεν ισχύει ότι όμοιοι πίνακες έχουν κοινά ιδιοδιανύσματα.

### Ορισμός

Η γραμ. απεικόνιση  $T: V \rightarrow V$  λέγεται διαγωνίσιμη αν υπάρχει διακεκομμένη βάση  $B$  του  $V$  για την οποία ο πίνακας  $[T]_{B,B}$  είναι διαγώνιος.

Θεώρημα: Η  $T$  είναι διαγωνίσιμη αν και μόνο αν υπάρχει βάση του  $V$  που αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του  $V$ .

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της  $T \in \mathcal{L}(V, V)$  συμβολίζεται με  $\chi_T(\lambda)$  ή  $\chi_T(x)$ .

### Παρατηρήσεις:

① Αν  $\lambda$  ιδιοτιμή της  $T$ , έστω  $\beta_\lambda = \dim V_T(\lambda)$ . Πραφανώς  $\beta_\lambda \geq 1$ . Έστω  $\alpha_\lambda$  η αλγεβρική πολλαπλότητα του  $\lambda$ , δηλ. ο ευθέτης του  $x - \lambda$  στο  $\chi_T(\lambda)$ . Ισοδύναμα, αν  $\chi_T(\lambda) = 0$ ,  $\chi'_T(\lambda) = 0$ , ...,  $\chi_T^{(k)}(\lambda) = 0$ ,  $\chi_T^{(k+1)}(\lambda) \neq 0$ , τότε  $\alpha_\lambda = k+1$ . Ο  $\beta_\lambda$  λέγεται γεωμετρική πολλαπλότητα της ιδιοτιμής. Τότε  $\beta_\lambda \leq \alpha_\lambda$ .

② Ειδικότερα, αν  $\alpha_\lambda = 1$ , τότε αναγκαστικά  $\beta_\lambda = 1$ .

③ Έστω  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  οι διαφορετικές ιδιοτιμές της  $T$ . Έστω  $\beta_{\lambda_1}, \beta_{\lambda_2}, \dots, \beta_{\lambda_k}$  οι γεωμετρικές τους πολλαπλότητες. Τότε το άθροισμα υποχώρων  $V_T(\lambda_1) + V_T(\lambda_2) + \dots + V_T(\lambda_k) \oplus$  έχει διάσταση  $\beta_{\lambda_1} + \dots + \beta_{\lambda_k}$ , επομένως το άθροισμα ① είναι ευθύ, επομένως μία βάση του δίνεται από συνένωση βάσεων των  $V_T(\lambda_1), \dots, V_T(\lambda_k)$ .

Θεώρημα: Έστω  $T \in \mathcal{L}(V, V)$ . Η  $T$  είναι διαγωνίσιμη αν και μόνο αν το  $\chi_T(x)$  είναι γινόμενο πρωτοβάθμιων παραχόντων, δηλ.  $\chi_T(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (x - \lambda_k)^{\alpha_k}$ , όπου  $\lambda_i \in \mathbb{F}$  και  $\beta_{\lambda_i} = \alpha_i \quad \forall i \in \{1, \dots, k\}$ .



Πόρισμα: Για να αποφανθούμε ότι  $T$  διαχωνισιμη:

- (1) Υπολογίζουμε το  $\chi_T(x) = \det([T]_{B,B} - xI)$
- (2) Παραγοντοποιούμε το  $\chi_T(x)$  στο  $F[x]$
- (3) Αν δεν αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων  $\Rightarrow$  ΟΧΙ  
(μόνο για  $F = \mathbb{R}$ ) Διαχωνισιμη
- (4) Αν αναλύεται, υπολογίζουμε τα  $\beta_{\alpha_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$
- (5) Αν έστω και ένα  $\beta_{\alpha_i}$  είναι  $< \alpha_{\alpha_i} \Rightarrow$  ΟΧΙ Διαχωνισιμη
- (6) Αν όλα τα  $\beta_{\alpha_i}$  είναι ίσα με  $\alpha_{\alpha_i} \Rightarrow$  Διαχωνισιμη

Ορισμός

Έστω  $P(x) \in F[x]$  (πολώνυμο με συντελεστές στο  $F$ )

Γράφουμε  $P(x) = \alpha_n x^n + \dots + \alpha_0$  με  $\alpha_i \in F$ ,  $\forall i$ . Έστω  $A \in M_{m,m}(F)$ .

Ορίζουμε  $P(A) = \alpha_n A^n + \alpha_{n-1} A^{n-1} + \dots + \alpha_1 A + \alpha_0 I$ .

Θεώρημα Cayley - Hamilton

Αν  $A \in M_{m,n}(F)$ , τότε  $\chi_A(A) = 0$  ( $\leadsto$  μηδενικός πίνακας)

Γενιότερα το Θ. Cayley - Hamilton λέει ότι κάθε δεξιή δύναμη του  $A$  είναι γραμ. συνδυασμός των  $I, A, A^2, \dots, A^{n-1}$

### 3. Εσωτερικό Γινόμενο

#### Ορισμός

Έστω  $V$  διαν. χώρος επί του  $F$ . Εσωτερικό γινόμενο στον  $V$  λέγεται μια συνάρτηση  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow F$  (όπου το  $(u, v)$  απεικονίζεται στον αριθμό  $\langle u, v \rangle$ ) έτσι ώστε να ισχύουν τα εξής:

$$1) \langle u_1 + u_2, v \rangle = \langle u_1, v \rangle + \langle u_2, v \rangle, \quad \forall u_1, u_2, v \in V.$$

$$2) \langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle, \quad \forall \lambda \in F, \forall u, v \in V$$

$$3) \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}, \quad \forall u, v \in V \text{ (όπου } \overline{\phantom{x}} \text{ είναι ο συζυγής μιγαδικός)}$$

Για  $F = \mathbb{R}$  η ιδιότητα λέει ότι  $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ .

$$4) \langle u, v \rangle \in \mathbb{R}, \quad \langle u, u \rangle \geq 0 \text{ και } \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0.$$

Ιδιότητες: (1)  $\langle u, \lambda v \rangle = \overline{\langle \lambda v, u \rangle} = \overline{\lambda \langle v, u \rangle} = \overline{\lambda} \overline{\langle v, u \rangle} = \overline{\lambda} \langle u, v \rangle$

$$(2) \langle u, v_1 + v_2 \rangle = \overline{\langle v_1 + v_2, u \rangle} = \overline{\langle v_1, u \rangle + \langle v_2, u \rangle} = \overline{\langle v_1, u \rangle} + \overline{\langle v_2, u \rangle} = \langle u, v_1 \rangle + \langle u, v_2 \rangle$$

#### Ορισμός

Έστω  $V$  διανυσματικός χώρος επί του  $F$  με εσωτερικό γινόμενο  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Αν  $v \in V$ , ορίζουμε το μέτρο (ή μήκος) του  $v$  να είναι ο αριθμός  $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$  (που έχει νόημα διότι  $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$  και είναι  $\geq 0$ ).

#### Ορισμός

(1) Σε  $V$  με εσωτερικό γινόμενο, απόσταση των  $u, v$  ορίζεται να είναι ο αριθμός  $\|u - v\|$ .

(2) Σε  $V$  με εσωτερικό γινόμενο, λέμε ότι τα διανύσματα  $u, v \in V$  είναι κάθετα ή ορθογώνια αν  $\langle u, v \rangle = 0$ .

Παρατηρήσεις: ①  $\langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow \overline{\langle u, v \rangle} = 0 \Rightarrow \langle v, u \rangle = 0$

Πυθαγόρειο  
Θεώρημα ② Αν  $u, v \in V$  κάθετα μεταξύ τους, τότε  $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ . \*

\* Το αντίστροφο δεν ισχύει αν  $F = \mathbb{C}$ . Ισχύει αν  $F = \mathbb{R}$ .

Γενικεύεται για  $n$  διανύσματα κάθετα ανά δύο.

## Ανισότητα Cauchy - Schwarz - Buniakowski

Έστω  $V$  διαν. χώρος με εσωτερικό γινόμενο. Τότε για κάθε  $u, v \in V$   
 $| \langle u, v \rangle | \leq \|u\| \cdot \|v\|$ . Επιπλέον, η ισότητα ισχύει μόνο όταν τα  $u, v$   
 είναι χρ. εξαρτημένα διανύσματα.

Από την ανισότητα C-S-B προκύπτουν τα εξής:

(1) Αν  $F = \mathbb{R}$ , τότε  $\langle u, v \rangle \in \mathbb{R}$  και η απόλυτη τιμή του είναι  
 $\leq \|u\| \cdot \|v\|$ , άρα το κλάσμα  $\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$  είναι πραγματικός αριθμός

μεταξύ  $-1$  και  $1$ , άρα  $\exists$  μοναδικό  $\theta \in [0, \pi]$  τ.ω.  $\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$

Αυτό το  $\theta$  ορίζεται ως η γωνία των  $u$  και  $v$ .

(2) Αν  $F = \mathbb{C}$ , τότε  $\langle u, v \rangle \in \mathbb{C}$ , άρα το πηλίκο  $\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \in \mathbb{C}$ , το οποίο

δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε γωνία.

## Τριγωνική Ανισότητα

Έστω  $u, v \in V$ , όπου  $V$  διανυσματικός χώρος με εσωτερικό γινόμενο.  
 Τότε  $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Παρατήρηση: Η τριγ. ανισότητα γίνεται ισότητα όταν  $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \geq 0$   
 και  $\langle u, v \rangle \in \mathbb{R}$  και τα  $u, v$  είναι χρ. εξαρτημένα,  
 δηλ.  $\exists \lambda \in F$  με  $u = \lambda v$  και  $\lambda \langle v, v \rangle \geq 0$  άρα  $\lambda \geq 0$

## Ορθογώνια και ορθοκανονικά διανύσματα σε χώρους εσωτ. γινόμεν

### Ορισμός

Έστω  $v_1, \dots, v_k$  διανύσματα του  $V$ , όπου  $V$  διαν. χώρος με εσωτερικό γιν.

Τα  $v_1, \dots, v_k$  λέγονται: i) ορθογώνια, όταν  $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ ,  $\forall i \neq j$ .

ii) ορθοκανονικά, όταν είναι ορθογώνια και  $\|v_i\| = 1$

Ισοδύναμα,  $\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

### Παρατήρηση:

Αν τα  $v_1, \dots, v_k$  είναι ορθογώνια, επιτρέπεται κάποιο  $v_i$  να είναι 0.

» » » » ορθοκανονικά, απαιτείται » » » » »

» » » » ορθογώνια και μη μηδενικά, τότε τα διανύσματα

$w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \dots, w_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}$  είναι ορθοκανονικά, διότι

$$\langle w_i, w_j \rangle = \left\langle \frac{1}{\|v_i\|} v_i, \frac{1}{\|v_j\|} v_j \right\rangle = \frac{1}{\|v_i\|} \cdot \frac{1}{\|v_j\|} \langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ \frac{\langle v_i, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} = 1, & i = j \end{cases}$$

Πρόταση: Έστω ότι τα  $v_1, \dots, v_k$  είναι ορθοκανονική βάση του  $V$ .

Τότε ισχύουν:

1) Αν  $v \in V$ , τότε  $v = \langle v, v_1 \rangle v_1 + \langle v, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle v, v_k \rangle v_k$

2) Αν  $v \in V$ , τότε  $\|v\|^2 = |\langle v, v_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, v_k \rangle|^2$

Θεώρημα: Έστω  $v_1, \dots, v_k$  ορθογώνια μη μηδενικά διανύσματα του  $V$ . Τότε τα  $v_1, \dots, v_k$  είναι χρ. ανεξάρτητα.

### Θεώρημα (αλγόριθμος) Gram - Schmidt

Έστω  $v_1, \dots, v_n$  βάση του διαν. χώρου  $V$  με εσωτ. γινόμενο. Υπάρχει ορθοκανονική βάση  $\{w_1, \dots, w_n\}$  του  $V$ , η οποία κατασκευάζεται ως εξής:

Θέτουμε •  $u_1 = v_1$

$$\bullet u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1$$

$$\bullet u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} u_2$$

•  
•  
•

$$\bullet u_n = v_n - \frac{\langle v_n, u_{n-1} \rangle}{\|u_{n-1}\|^2} u_{n-1} - \dots - \frac{\langle v_n, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1$$

Τα  $u_1, \dots, u_n$  είναι ορθογώνια βάση του  $V$

Τα  $w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}, \dots, w_n = \frac{u_n}{\|u_n\|}$  αποτελούν ορθοκανονική βάση του  $V$ .

### Παρατήρηση:

Από την μέθοδο Gram-Schmidt, έπεται ότι:

Αν  $V$  διανυσματικός χώρος με εσωτερικό γινόμενο και  $\dim V = n$  και  $v_1, \dots, v_n$  ορθοκανονικά διανύσματα του  $V$  (αυτοορθογώνια,  $k \leq n$ ), τότε μπορούμε να εμπλουτίσουμε το σύνολο  $\{v_1, \dots, v_k\}$  σε ορθοκανονική βάση του  $V$ .

### Ορισμός

Έστω  $V$  διαν. χώρος με εσωτ. γινόμενο και  $\dim V < \infty$ . Έστω  $W \leq V$ . Έστω  $\{v_1, \dots, v_k\}$  ορθοκανονική βάση του  $W$ . Θεωρούμε την απεικόνιση  $P: V \rightarrow W$  με τύπο  $P(v) = \langle v, v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle v, v_k \rangle v_k$ . Το  $P$  ονομάζεται απεικόνιση προβολής (ή ορθογώνιας προβολής) του  $V$  στον  $W$ .

### Ιδιότητες:

(1)  $P \in \mathcal{L}(V, W)$ , δίδα για  $v, v' \in V$ ,  $\alpha, \alpha' \in \mathbb{F}$ , έχουμε:

$$P(\alpha v + \alpha' v') = \alpha P(v) + \alpha' P(v')$$

(2)  $\forall v \in V$ , το διάνυσμα  $v - P(v)$  είναι ορθογώνιο με κάθε διάνυσμα του  $W$ .

(3) Το μέτρο  $\|v - P(v)\|$  είναι η ελάχιστη τιμή του συνόλου  $\{\|v - w\| : w \in W\}$ .

(4)  $P^2 = P$ , όπου  $P^2 = P \circ P$

### Ορισμός

Έστω  $V$  διαν. χώρος με εσωτ. γινόμενο. Έστω  $\dim V < \infty$  και  $W \leq V$ . Ορίζουμε  $W^\perp = \{v \in V : \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in W\}$   
 $\uparrow$  ορθογώνιο συμπλήρωμα του  $W$  στον  $V$ .

Πρόταση: 1)  $W^\perp \leq V$ .

2)  $V = W \oplus W^\perp$

Πόρισμα: (1)  $\dim W^\perp = \dim V - \dim W$   
(2)  $(W^\perp)^\perp = W$

Ειδικοί τύποι πινάκες

Ορισμός

Έστω  $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ . Ο αναστροφικός του  $A$  είναι ο πίνακας  $A^* = (\bar{A})^t \in M_{n,m}(\mathbb{F})$ .

Ορισμός

Ο τετραγωνικός πίνακας  $A \in M_n(\mathbb{F})$  λέγεται μοναδικός (εναδικός) αν είναι  $A \cdot A^* = I$ . Επομένως, ο  $A$  είναι αντιστρέφιος με  $A^{-1} = A^*$ . Αν  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ , τότε ο εναδικός  $A$  λέγεται ορθογώνιος και  $AA^* = I$ .

Ορισμός

Ο τετραγωνικός πίνακας  $A \in M_n(\mathbb{F})$  λέγεται έρμιτιανός αν  $A = A^*$ . Αν  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ , τότε ο έρμιτιανός πίνακας  $A$  είναι συμμετρικός.

Ορισμός

Ο τετραγωνικός πίνακας  $A \in M_n(\mathbb{F})$  λέγεται κανονικός αν  $A \cdot A^* = A^* \cdot A$ .

Παρατήρηση: Κάθε εναδικός πίνακας είναι κανονικός, διότι  $A \cdot A^* = I = A^* \cdot A$ .

Κάθε έρμιτιανός πίνακας είναι κανονικός, διότι  $AA^* = A^2 = A^*A$ .

Παρατήρηση:

Η αναστροφικότητα έχει πολλές αλγεβρ. ιδιότητες, δηλ.

$(A+B)^* = A^* + B^*$ ,  $(A \cdot B)^* = B^* \cdot A^*$ ,  $(A^*)^* = A$ ,  $(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*$  και  $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ , αν  $A$  αντιστρέφιος. Επίσης  $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$  αν  $A$  τετραγωνικός.

Παρατηρήσεις:

- ① Έστω  $A \in M_{n,n}(\mathbb{F})$ . Ο  $A$  είναι ερμιτιανός αν και μόνο αν οι γραμμές του  $A$  αποτελούν ορθοκανονικό σύστημα ως προς το εσωτ. γινόμενο στον  $\mathbb{F}^n$ . Το ίδιο ισχύει και για τις στήλες του  $A$ .
- ② Τα διαγώνια στοιχεία ενός ερμιτιανού πίνακα είναι πραγματικοί αριθμοί.
- ③ Έστω  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  το εσωτ. γινόμενο στον  $\mathbb{F}^n$ . Αν  $A \in M_{n,n}(\mathbb{F})$  τότε ισχύει η σχέση  $\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle, \forall u, v \in \mathbb{F}^n$ .
- ④ Έστω  $A \in M_{n,n}(\mathbb{F})$  τ.ω.  $\langle Au, v \rangle = 0$  για κάθε  $u, v \in \mathbb{F}^n$ . Τότε  $A=0$ .

Θεώρημα: Έστω  $A \in M_{n,n}(\mathbb{F})$ . Τότε τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

- (α)  $A$  ερμιτιανός
- (β)  $\langle Au, Av \rangle = \langle u, v \rangle, \forall u, v \in \mathbb{F}^n$
- (γ)  $\|Au\| = \|u\|, \forall u \in \mathbb{F}^n$

Πόρισμα: Οι ιδιοτιμές ενός ερμιτιανού πίνακα έχουν μιγαδικό μέτρο.

Πρόταση:

Έστω  $A$  ερμιτιανός πίνακας (δηλ.  $A=A^*$ ). Αν  $\lambda \in \mathbb{C}$  ιδιοτιμή του  $A$ , τότε  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Μ' άλλα λόγια, οι ιδιοτιμές ερμιτιανού πίνακα είναι όλοι πραγματικοί αριθμοί.

Πρόταση: Αν  $A$  ερμιτιανός πίνακας,  $\lambda, \mu$  ιδιοτιμές του  $A$  με  $\lambda \neq \mu$  και  $v, w$  ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις  $\lambda, \mu$  αντίστοιχα. Τότε  $\langle v, w \rangle = 0$ .

Για να μελετήσουμε τη διαγωνισιμότητα των ερμιτιανών, ερμιτιανών και γενικότερα των κανονικών πινάκων χρησιμοποιούμε κάποια στοιχεία της θεωρίας των block-πινάκων.

- ⚠ (1) Δεν αλλάζουμε τη σειρά των παραγόντων στα γινόμενα.  
(2) Όταν έχουμε τετραγωνικούς block-πινάκες, δεν είναι προφανές πως υπολογίζουμε τις ορίζουσές τους.

Ισχύει όμως το εξής:

Αν  $A, D$  τετραγωνικοί πινάκες, τότε  $\det \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A) \cdot \det(D)$ .

Μ' άλλα λόγια, η ορίζουσα ενός τετραγωνικού block-πίνακα ισούται με το γινόμενο των ορίζουσών των διαγώνιων blocks.

Γενικότερα, αν  $A_{11}, A_{22}, \dots, A_{nn}$  τετραγωνικοί πινάκες, τότε

$$\det \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = \det(A_{11}) \cdot \det(A_{22}) \cdot \dots \cdot \det(A_{nn})$$

Θεώρημα:  $A, D$  τετραγωνικοί πινάκες. Τότε  $\det \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A) \cdot \det(D)$ .

Θεώρημα: (1) Αν  $A$  αντιστρέψιμος και  $D$  τετραγωνικός, τότε  $\det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \det(A) \cdot \det(D - CA^{-1}B)$ .

(2) Αν  $A$  αντιστρέψιμος και  $AC = CA$ , τότε  $\det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \det(AD - CB)$ .

Θεώρημα: Ένας τετραγωνικός πίνακας  $A$  είναι ερμιτιανός διαγωνιστός αν και μόνο αν είναι κανονικός, δηλ.  $AA^* = A^*A$ .



15

Πόρισμα: Οι ερμιτιανοί και οι ερμιτιικοί πίνακες είναι ερμιτιικοί διαγωνισμοί

Λήμμα του Schur

Έστω  $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ . Υπάρχει ερμιτικός  $U$  π.π. ο  $U^{-1}AU$  είναι άνω τριγωνικός

Πρόταση: Αν  $T$  άνω τριγωνικός και κανονικός, τότε  $T$  διαγωνιστός.

Θεώρημα:

Έστω  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ . Τότε ο  $A$  είναι ορθογώνιος διαγωνιστός στο  $\mathbb{R}$ , αν και μόνο αν  $A$  συμμετρικός.

